



INSTRUCȚIUNI DE OPERARE CU PLATFORMA SIMULATOR DE PROCES CU ECHIPAMENTE DE TIP AUTOMAT PROGRAMABIL S7 400



CUPRINS

1. Prezentare generală	3
1.1. Arhitectura hardware a platformei simulator de proces cu automat programabil SIMATIC S7 400	3
1.2. Definirea arhitecturii hardware a platformei – alegerea sertarului din gama de sertare tipizate din seria SIMATIC S7 400	5
1.3. Unitățile centrale standard – caracteristici de baza pentru alegerea unității centrale.....	8
2. Realizarea și dezvoltarea unei aplicații de automatizare utilizând platforma de simulare proces.....	14
2.1. Măsurarea mărimilor analogice convertite in semnal unificat	16
2.2. Achiziția de semnale numerice.....	21
2.3. Achiziția mărimilor / informațiilor de proces preluate pe porturi de comunicație serială	24
2.4. Transmisia de date.....	24
2.5. Prelucrarea datelor	25
2.6. Preluarea si elaborarea comenzilor	26
2.7. Interfațare cu alte sisteme de achiziție si prelucrare de date	30
3. Programarea platformei de simulare procese cu echipament de tip automat programabil SIMATIC S7-400 cu CPU 413-3 PN/DP.....	33
3.1. Condiții necesare pentru programarea platformei cu automatul programabil SIMATIC S7-400.....	33
3.2. Configurarea canalului de comunicație între calculatorul de programare si platforma simulator de proces	33
3.3. Configurarea platformei de simulare procese cu automatul SIMATIC S7-400 prevăzut cu unitatea centrală tip CPU 414-3 PN/DP	42
3.4. Structura de baza a programului utilizator - introducere.....	50
Bibliografie.....	56

1. Prezentare generală

1.1. Arhitectura hardware a platformei simulator de proces cu automat programabil SIMATIC S7 400

Platforma simulator de proces are la baza resursele hardware și software oferite de familia de echipamente SIMATIC produse de compania Siemens.

Echipamentele de tip automat programabil SIMATIC S7 400 reprezintă clasa de performanțe superioare a automatelor programabile destinată aplicațiilor industriale de mare anvergură și performanțe ridicate de monitorizare și reglare în cele mai diverse domenii. Familia de automate programabile S7 400 este adecvată pentru realizarea funcțiilor de automatizare ale unor utilajelor tehnologice complexe sau pentru liniile tehnologice formate din mai multe utilaje.

Echipamentele de tip automat programabil sunt formate din module funcționale distincte care se assemblează într-o structură compactă realizată cu un modul de sertar, în funcție de cerințele de calcul/procesare, numărul de canale de intrare/ieșire de pentru semnale analogice/numerice, sau de asigurare a unor funcții de achiziție și comandă specific unor traductoare/actuatoare speciale.

Familia S7 400 cuprinde: a) unități centrale de prelucrare numerică – CPU cu diferite grade de complexitate și performanțe caracterizate prin viteza de procesare, memorie de stocare a datelor și programelor, număr de porturi de comunicație, funcții de diagnoză; b) module procesor de comunicație pentru diferite magistrale standard și protocoale – CP; c) module de interconexiune între sertare pentru extindere a numărului de sertare conduse de o singură unitate centrală – IM; d) module de semnal – SM (de tip numeric sau analogic) care pot să aibă canale de intrare sau de ieșire, module cu funcții specifice – FM (pentru realizarea unor sarcini de comandă/control), module de alimentare și monitorizare a alimentării structurii – PS.

Modulele de extensie sunt prevăzute cu conectori frontali pentru cablaj detașabil astfel încât să se asigure acces simplu pentru realizarea conexiunilor cu elementele din instalațiile automatizate. În acest mod, la înlocuirea unui modul cu altul de același tip nu este necesară desfacerea conductoarelor de legătură cu procesul.

Componenta și structura echipamentului automat programabil este determinată de cerințele de proces. Modulele se conectează între ele în sertare tipizate într-o ordine impusă astfel: în partea stângă a unității centrale CPU trebuie amplasată sursa de alimentare a sertarului – PS. Alimentarea CPU se face fie de la rețea monofazată, fie de la sursa de curent continuu prin cabluri externe. În primul slot din dreapta unității centrale CPU trebuie amplasat modulul procesor de comunicație – CP atunci când nu sunt suficiente porturi pe CPU sau când este necesar un canal de comunicație ce utilizează un standard diferit față de portul existent la CPU (tip RS 485). În aceeași poziție trebuie instalat și modulul de interfată de comunicație tip IM care redistribuie magistrala internă a CPU între sertarul principal și sertarele subordonate.

Configurația automatului programabil se realizează în funcție de numărul de intrări/ieșiri necesare pentru automatizare. În primul sertar – sertarul principal se pot amplasa maxim opt module incluzând unitatea centrală. Numărul de module de intrări de semnal intrări/ieșiri numerice/analogice este determinat de cerințele procesului astfel ca este posibilă configurația pe mai multe sertare interconectate la aceeași unitate centrală (se ține seama de numărul maxim ce poate fi procesat de CPU).

Într-o structură standard nu pot fi utilizate mai multe procesoare de comunicație tip CP.

Dacă sarcinile de automatizare necesită mai multe canale de intrări/ieșiri decât cele oferite de modulele de extensie SM care pot fi atașate pe un sertar, sistemul poate fi extins prin atașarea la sertarul principal care conține CPU a unei interfete tip IM de emisie și a unei interfete tip IM de transfer în fiecare din sertarele de extensie.

Interfata IM din sertarul principal coordonează comunicarea cu sertarele individuale care la rândul lor sunt prevăzute cu modul IM de recepție și transfer către următorul sertar adăugat. În fiecare sertar de extensie pot fi atașate un anumit număr de module de semnal care este precizat pentru fiecare tip de sertar de extensie.

Construcția platformei și configurația hardware a acesteia este prezentată în Figura 1.

Structura include echipamentul cu automat programabil Simatic S7-400 - Siemens cu următoarea componentă:

Platforma simulator de proces se bazează pe echipamente de tip automat programabil Simatic S7-400 - Siemens. Structura hardware este următoarea:

- Sursă de alimentare 24Vcc/24Vcc, 5Vcc/4A – PS 405 4A
- Unitate centrală de prelucrare numerică CPU tip SIMATIC S7 – 414 – 3 PN/DP
- Modul extensie DI - intrări numerice în curent continuu - SM 421
- Modul extensie DO- ieșiri numerice în curent continuu – SM 422
- Modul extensie AI - intrări analogice (convertor A/D) – SM 431
- Modul STEP 7 – suport embedded pentru realizarea aplicațiilor de comandă și control.



Figura 1. Platforma simulator de proces cu chipamente tip automat programabil SIMATIC S7 400

Nota:

- PN reprezintă portul de comunicație prin protocol Profinet
- DP reprezintă portul de comunicație prin protocol Profibus (periferice distribuite).

Platforma de simulare procese cu echipament tehnologic de tip automat programabil S7 400 constituie suportul de dezvoltare și testare a aplicațiilor de comandă și control automat oferind:

- Modularitate prin asigurarea unor sertare tipizate cu diferite funcții și număr de module
- Performanțe ridicate în comunicare de date și viteză ridicată de procesare
- Posibilitatea schimbării configurației (înlocuirii unor module în timpul funcționării/operării).

În seria de module SIMATIC S7 400 sunt disponibile: 10 tipuri de unități centrale CPU standard, 3 tipuri de CPU fail-safe, 3 tipuri tolerante la defect (și fail-safe).

Memoria disponibilă, având diferite volume în funcție de tipul de CPU, ajunge până la 30 MB pentru unitatea centrală cea mai performantă - CPU 417. Cardul de memorie externă poate să aibă capacitatea de stocare până la 64 MB.



Figura 2. -Unitate central - CPU S7 400 versiune standard

1.2. Definirea arhitecturii hardware a platformei – alegerea sertarului din gama de sertare tipizate din seria SIMATIC S7 400

Toate modulele din familia SIMATIC S7 400 necesare configurării unei aplicații de automatizare se amplasează în sertare tipizate.



Figura 3. Amplasarea modulelor S7 400 in sertar tip UR sau CR
(pentru toate tipurile de module)

Arhitectura hardware a automatului programabil in seria SIMATIC S7-400 este realizata avand la baza unul din urmatoarele tipuri de sertare tipizate: UR, ER, CR descrise in tabelul de mai jos:

- UR – sertar (rack) universal
- ER - sertar de extensie
- CR – sertar central.

Tip sertar	Nr. sloturi	Magistrale (bus) disponibile	Utilizare	Caracteristici principale
UR1	18	- Magistrala I/O - Magistrala de comunicatie	- Sertar central CR	Sertar pentru toate tipurile de module din seria S7-400
UR2	9		- Sertar extensie ER	
ER1	18			Sertare pentru module de semnal (SM), module de receptie tip IM si toate modulele tip surse de alimentare Magistrala I/O are urmatoarele restrictii: - semnalele de intrerupere

		- Magistrala redusă de intrări/ieșiri I/O	- Sertare extensie ER	generate de module nu au efect intrucat nu exista pe fundul de sertar traseul de intrerupere; - modulele nu se alimenteaza la 24Vcc, de aceea modulele care au nevoie de aceasta tensiune nu pot fi folosite in acest sertar; - modulele nu sunt mentinute la lipsa alimentarii pe bateriile din modulele sursa de alimentare si nici pe alimentarea aplicata din exterior la Unitatea centrala sau la modulele de receptie tip IM;
ER2	9			
CR2	18	- Magistrala I/O segmentata - Magistrala comunicatie-continua	- CR segmentat	Sertar pentru toate tipurile de module din seria S7 400 exceptand modulele IM de receptie Magistrala I/O este segmentata in doua subdiviziuni I/O de 10, respectiv 8 sloturi.
CR3	4	- Magistrala I/O - Magistrala de comunicatie	- CR in sisteme standard	Sertar pentru toate tipurile de module din seria S7 400 exceptand modulele IM de receptie. Pentru CPU 41x-H numai in operare de functionare izolata (stand-alone).
UR2-H	2*9	- Magistrala I/O segmentata - Magistrala comunicatie-segmentata	- CR sau ER segmentate pentru instalare compacta a sistemelor tolerante la defect	Sertar pentru toate tipurile de module din familia S7 400 exceptand modulele IM de emisie. Magistralele I/O si de comunicatii sunt segmentate in doua subdiviziuni de cate 9 sloturi fiecare.

Sertarele contin conectorii implantati pe placheta cu cablaj imprimat pe care se afla traseele ce constituie cele doua magistrale.

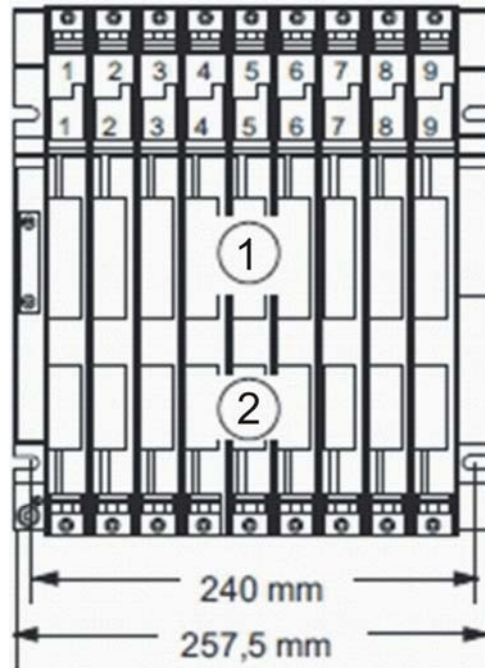


Figura 4. Structura functională a sertarului universal
(pentru toate tipurile de module SIMATIC S7 400)

Sertarul universal este prevăzut, după cum se vede în figura 4, cu ambele magistrale interne de comunicație:

- Magistrala de sistem pentru intrări/ieșiri I/O – poziția 1
- Magistrala de comunicație (Bus C) – poziția 2.

Magistralele de sistem sunt realizate pe cablajul fundului de sertar și asigură transferul de date și comenzi între CPU și modulele specifice de extensie având funcționalități distincte.

Fiecare sertar este prevăzut cu magistrala pentru I/O. Operațiile de accesare a datelor din proces care provin de la modulele de semnal cu desfășurare critică în timp au loc prin magistrala I/O (se asigură astfel modul de lucru în întreruperi declanșate de evenimente externe).

Magistrala de comunicație (C bus) este o magistrală serială de transmisie de date. Este destinată transferului rapid al unor volume mari de date și informații specifice semnalelor intrări/ieșiri I/O sau modulelor de funcții.

Cu excepția sertarelor tip ER1 și ER2, toate celelalte tipuri de sertar sunt prevăzute cu magistrala de comunicație (C bus).

Dacă este necesară schimbarea sertarului trebuie să se țină seama de compatibilitatea acestora în funcție de tip (UR1, UR2, CR1, CR2, ER1, respectiv segmentat/nesegmentat) luând în considerare existența magistralei care este necesară pentru a asigura funcționalitatea unității centrale și funcționalitatea modulelor de extensie ce trebuie instalate.

1.3. Unitățile centrale standard – caracteristici de bază pentru alegerea unității centrale

Caracteristicile principale necesare pentru a alege o unitate centrală care să satisfacă cerințele de procesare pentru o aplicație de automatizare sunt:

- timp de procesare;

- memoria disponibilă;
- capacitatea de adresare respectiv:
 - o număr maxim de intrări/iesiri – domeniul maxim imagine de proces;
 - o număr maxim conexiuni pe magistrala de comunicație.

Tip / cod unitate centrală CPU	Timp procesare (μs)	Memorie (kB)	Domeniu adrese I/O (kB)	Număr maxim de conexiuni
CPU 412-2PN	0,075	1,0	4	32
CPU 414-3 PN/DP	0,045	4,0	8	48
CPU 416-3 PN/DP	0,030	16,0	16	96
CPU 412-1	0,075	0,288	4	32
CPU 412-2	0,075	0,5	4	32
CPU 414-2	0,045	1,0	8	32
CPU 414-3	0,045	2,8	8	32
CPU 416-2	0,030	5,6	16	64
CPU 416-3	0,030	11,2	16	64
CPU 417-4	0,018	30	16	64

SIMATIC S7 400 CPU 412-1

- CPU pentru aplicații de performanță medii,
- RAM 288 KB,
- Interfața de comunicație MPI/PROFIBUS DP – Master,
- Slot de memorie;

SIMATIC S7-400 CPU 412-2 PN

- CPU cu memorie program de capacitate medie și sarcini extinse de comunicație,
- RAM 1 MB,
- Interfața de comunicație MPI/PROFIBUS DP – Master,
- Posibilitate de asigurare a 2 porturi PROFINET adiționale,
- Slot de memorie;

SIMATIC S7-400 CPU 412-2 PN

- CPU cu memorie program de capacitate medie și sarcini extinse de comunicație,
- RAM 1 MB,
- Interfața MPI/PROFIBUS DP Master,
- Posibilitate de instalare a două porturi PROFIBUS DP adiționale și a două porturi PROFINET adiționale,
- Slot de memorie;

SIMATIC S7-400 CPU 414-2

- CPU pentru sarcini/cerințe speciale în aplicații de nivel de performanță medie,
- Interfața MPI/PROFIBUS DP Master,
- Posibilitatea de instalare a unui Port PROFIBUS DP adițional,



- Slot de memorie;

SIMATIC S7-400 CPU 414-3

- CPU pentru sarcini/cerinte special in aplicatii de nivel de performanta medie si cerinte de comunicatie extinse,
- RAM 2,8 MB,
- MPI/PROFIBUS DP- Master interfata,
- Doua proturi aditionale PROFIBUS DP,
- Slot additional pentru modul IF,
- Slot pentru card memorie;

SIMATIC S7-400 CPU 414-3 PN/DP

- CPU pentru sarcini/cerinte special in aplicatii de nivel de performanta medie si cerinte de comunicatie aditionale PROFINET,
- RAM 2,8 MB,
- Interfata MPI/PROFIBUS DP Master,
- Interfata aditionala PROFIBUS DP,
- Interfata aditionala PROFINET,
- Slot pentru modul IF,
- Slot pentru card memorie;

SIMATIC S7-400 CPU 416-2

- CPU cap de serie pentru unitati de performanta ridicata,
- RAM 5,6 MB,
- interfata MPI/PROFIBUS DP Master,
- Interfata aditionala PROFIBUS DP,
- Slot pentru card memorie;

SIMATIC S7-400 CPU 416-3

- CPU standard pentru aplicatii de inalta performanta si sarcini extinse de comunicatie,
- RAM 11,2 MB,
- Interfata MPI/PROFIBUS DP Master,
- Doua interfate aditionale PROFIBUS DP,
- Slot pentru modul aditional IF,
- Slot pentru card de memorie;

SIMATIC S7-400 CPU 416-3 PN/DP

- CPU standard pentru aplicatii de inalta performanta si extinse port comunicatie PROFINET,
- Interfata MPI/PROFIBUS DP Master,
- Interfata aditionala PROFIBUS DP,
- Interfata aditionala PROFINET,
- Slot pentru modul IF,
- Slot pentru card de memorie;

SIMATIC S7-400 CPU 417-4

- Unitatea cea mai performanta din familie pentru aplicatii de inalta performanta si sarcini de comunicatie aditionale,
- RAM 30 MB,
- Interfata MPI/PROFIBUS DP Master,
- 3 interfate aditionale PROFIBUS DP,
- 2 sloturi pentru modul tip IF,
- Slot pentru card de memorie.

Un parametru important pentru alegerea unitatii centrale CPU este capacitatea memoriei de date / program. Toate unitatile centrale SIMATIC S7 400 au separare intre memoria de date si cea de program. Aceasta separare asigura performante ridicate in unele configuratii. In timp ce un processor standard face acces la memoria RAM de cel putin doua ori, procesoarele utilizate in familia SIMATIC S7 400 acceseaza memoria de program si memoria de date

simultan în cadrul aceluiași ciclu masina. Sunt prevăzute magistrale separate pentru acces la cod și la date pentru îndeplinirea acestei funcții. Memoria de bază (main memory) – este instalată pe placa de bază a unității centrale și este utilizată pentru rularea programului de aplicație.

Memoria RAM de lucru este suficientă doar pentru programe de dimensiuni mici și medii. Pentru programe mai complexe, memoria de lucru poate fi extinsă prin cardurile de memorie externă de tip RAM sau FEPRON (64 KB până la 64 MB). Cu cardul de memorie RAM de 64 MB este posibil să se stocheze conținutul întregii memorii de bază chiar pentru cea mai performantă unitate centrală din familie. Conținutul memoriei RAM este păstrat prin alimentare în cazul deconectării sursei principale a surselor printr-o baterie internă instalată în modulul sursa de alimentare. Cardul de memorie RAM este utilizat și în cazul când programul elaborat trebuie să fie modificat frecvent, situație întâlnită des în faza de punere în funcțiune a programului de aplicație. Cardurile de memorie RAM asigură timp de salvare mai scurt decât cardurile de tip FEPRON și nu au limitare la numărul de cicluri de citire/ scriere. Pentru stocare permanentă a datelor fără a utiliza o baterie de acumulator tampon, există carduri de memorie de tip FEPRON care păstrează permanent informațiile și după ce au fost extrase din slotul lor.

Memoria de încărcare programe (CPU load memory)

- este utilizată pentru a stoca numai codul programului utilizator fără însă a memora și tabela de simboluri sau comentariile (aceste două componente sunt păstrate în memoria calculatorului de programare fiind parte a proiectului programului de aplicație);
- blocurile care nu sunt marcate ca fiind necesare pentru lansare și rularea programului se vor stoca doar în memoria de încărcare;
- memoria de încărcare poate fi de tip RAM, ROM sau EPROM în funcție de tipul unității de prelucrare numerică CPU;
- această memorie poate să aibă atât bancuri de tip EEPROM precum și RAM integrat;
- pentru dezvoltarea de programe utilizând familia S7-400 este strict necesar să se utilizeze un card de memorie (RAM sau EEPROM) pentru a mări capacitatea memoriei de încărcare.

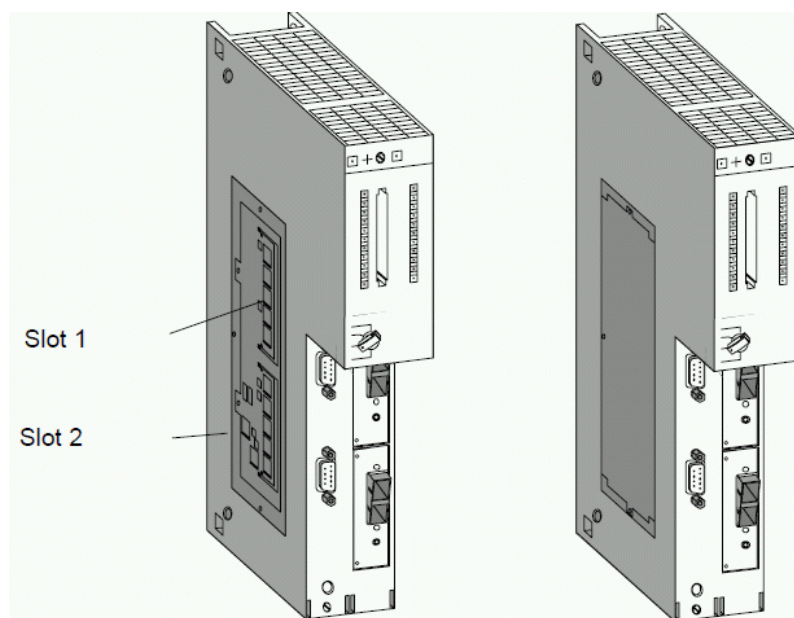


Figura 5. Amplasarea sloturilor pentru instalarea memoriei externe

Familia SIMATIC S7 400 conține, pe lângă modulele unitate central CPU, modulele de semnal și unele module cu funcții înglobate de tip FM care pot executa în mod independent funcții tehnologice specializate astfel ca se reduce considerabil sarcina de comunicație impusă unității centrale și de procesare a acestora. Aceste module sunt utilizate atunci când se cere o precizie ridicată de reglare/ poziționare, comportare dinamică de înaltă performanță sau integrare a unor periferice sau traductoare specializate precum și a unor elemente de execuție de înaltă performanță.

Funcțiile tehnologice care pot fi îndeplinite de aceste module sunt:

- numărare, măsurare și prelucrare locală a unor parametri, detectarea poziției prin traductori incrementali pe două axe – înglobate în modulul tip FM 450;
- control cu came – înglobat în modul tip FM 452;
- reglare continuă după algoritmi PID pe 16 bucle – modul tip FM 455C;
- reglare discontinuă după algoritmi PID (modulare în durată/impuls) pe 16 bucle – înglobat în modulul tip FM 455S;
- poziționare pe 3 axe – funcții specifice înglobate în modul tip FM 451;
- poziționare pe 3 axe (prin motor pas cu pas și servomotoare) – modul tip FM 453;
- reglare în buclă închisă configurabilă, controlul mișcării și sarcini tehnologice specializate – înglobate în modulul de tip FM 458-1DP.

În familia SIMATIC S7 400 sunt prevăzute de asemenea modulele tip procesor de comunicație CP utilizate pentru conectarea structurilor de automate programabile S7 400 la diferite magistrale de sistem sau de transfer de date precum și integrarea acestora în diverse alte structuri de automatizare dezvoltate de terțe firme utilizând protocoale de comunicație punct la punct. Sunt disponibile următoarele module tip procesor de comunicație:

- modul procesor de comunicație cu protocol PROFIBUS DP – tip CP 443 extins
- modul procesor de comunicație cu protocol PROFIBUS FMS – tip CP 443-5 bază
- modul procesor de comunicație protocol PROFINET / Industrial Ethernet – tip CP 443-1 și CP 443-1 avansat
- modul procesor de comunicație protocol punct la punct – tip CP 440, CP 441-1, CP 441-2.



Figura 6. Modul funcțional FM 452

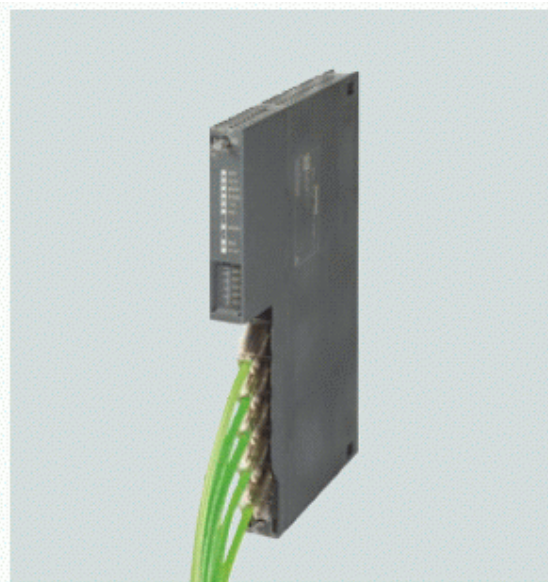


Figura 7. Modul Comunicație – CP 443-1

Cu aceste module este posibilă conectarea automatului programabil prin diferite medii de transmisie de date (cablu de cupru, fibră optică) la viteze de transfer diferite și se oferă posibilitatea implementării unor protocoale proprietare specifice unor echipamente cu funcții speciale care nu au implementat protocoale standard.



Pe baza modulelor din seria SIMATIC S7 400 se pot realiza structuri de automatizare redundante si fail-safe.

Canalele de intrari/iesiri ale modulelor de semnal pot fi configurate astfel ca sa se asigure redundanta. La functionare normala avand module de intrare redundante, valorile care provin de la traductoarele comune legate la cele doua module sunt citite simultan, rezultatele achizitiei sunt comparate si este transmisa utilizatorului o valoare unica pentru prelucrare ulterioara.

In cazul iesirilor redundante, valorile parametrilor calculati prin programul utilizator sunt transmise ambelor module. Astfel, in caz de eroare la unul din module, modulul defect nu mai este adresat, este sesizata eroarea, iar procesarea continua utilizandu-se modulul valid.

2. Realizarea și dezvoltarea unei aplicații de automatizare utilizând platforma de simulare proces

Pentru realizarea unui proiect de automatizare ca parte a practicii studenților se va utiliza platforma simulator de proces.

Funcțiile de monitorizare, comanda și control a unui proces tehnologic vor fi realizate prin programul de aplicație, performanțele acestora fiind determinate de tipul de unitate centrală a automatului programabil, capacitățile acestuia de procesare, precum și de caracteristicile modulelor de intrări/ieșiri.

În cadrul analizei de proces și a analizei de sistem se vor identifica și stabili:

- parametri de proces,
- numărul de intrări/ieșiri numerice și analogice,
- buclele de comandă și control,
- dinamica procesului (proces lent, rapid),
- tipul de reglare (algoritmi: discontinuu – bi sau tripozitional, continuu),
- timpul de procesare pe bit, cuvânt; capacitatea de memorie de program,
- interfața operator – funcțiile de supraveghere și control ce trebuie integrate.

Se vor avea în vedere particularitățile, performanțele și cerințele specifice aplicației care pot fi îndeplinite pe baza caracteristicilor de procesare numerică ale unității centrale CPU – S7 414 3 PN/ DP.

O etapă importantă este analiza funcțională în care se definesc:

- funcțiile și înlănțuirea acestora,
- interfețele utilizator,
- structura bazei de date (evenimente, alarme),
- structura rapoartelor.

Accesul la aceste funcții se realizează prin interfața om-mășină – HMI ca parte a consolei operatorului.

Componenta hardware a automatului programabil (tipul de unitate centrală, numărul modulelor de extensie) trebuie să asigure cerințele de automatizare prin:

- viteza de procesare,
- numărul de module de intrări/ieșiri.

La configurarea structurii hardware o atenție aparte trebuie acordată alegerii sursei de alimentare a echipamentului și a surselor de alimentare a traductoarelor de măsurare și a dispozitivelor de acționare.

Este indicat ca alimentarea unității centrale CPU să se facă de la o sursă distinctă, iar a structurii modulelor de extensie din componenta automatului programabil și a interfețelor de proces, a traductoarelor distribuite pe platforma industrială să se facă de la o altă sursă astfel ca unitatea centrală să nu fie expusă la incidente legate de atingerea cablurilor la tensiuni de rețea sau să fie reduse interferențele generate de atingeri accidentale la tensiuni ridicate. În acest mod nucleul de procesare numerică rămâne funcțional chiar și în cazul unor atingeri accidentale prin care unele canale ale modulelor de extensie sunt pot fi afectate și poate oferi diagnoză în ce privește modulele afectate.

Ținând seama că unele module de semnal sau de funcții au nevoie de alimentare de pe magistrala SIMATIC direct de la sursele interne ale CPU (+5 Vcc și +24Vcc) este necesară calcularea bugetului de curent astfel încât să nu se depășească limita maximă de curent a acestora.

Platforma de tip simulator de proces cu automat programabil SIMATIC S7 400 se alimentează cu energie electrică de la o sursă externă de curent continuu:

- Tensiunea nominală a sursei externe: 24 Vcc/ 20A
- Puterea maximă: 500 W.

Din punct de vedere constructiv platforma de tip simulator de proces SIMATIC S7 400 se prezintă sub forma unui panou stand cu modulele asamblate pe structura de bază a unui sertar tipizat pe o sînă standard.

Conexiunile la senzori, traductoare și elementele de execuție se realizează la conectorii de pe panoul frontal al modulelor de semnal.

Grad protecție mecanică: IP 00.

Clasa de aparatură (din punct de vedere al securității umane): I (standul conține aparate cu izolare funcțională și bornă pentru legarea la Nulul de Protecție).

Calcularea încărcării (bugetul de curent al platformei de simulare procese)

Platforma de simulare procese conține următoarele module:

- Unitate centrală de prelucrare numerică CPU tip SIMATIC S7 – 414 – 3 PN/DP
- Modul de semnal - intrări numerice în curent continuu - SM 421
- Modul de semnal - ieșiri numerice în curent continuu – SM 422
- Modul de semnal - intrări analogice (convertor A/D) – SM 431.

Se calculează încărcarea pentru cele două surse interne ale CPU care alimentează pe fundul de sertar standard circuitele electronice ale modulelor incluse în configurație: nivel +24 Vcc, respectiv +5 Vcc.

Tipul modului	Numar module	Nivel +5Vcc (valoare maximă de curent) (mA)		Nivel +24 Vcc (valoare maximă de curent) (mA)		De la sursa externă L+ (mA)
		I/modul	I/total	I/ modul	I/total	
CPU 414-3	1	1300	1300			
SM 421	1	130	130			120
SM 422	1	160	160			30
SM 431	1	350	350			
Total		1940	1940			150

Pentru alimentarea modulelor este necesară o sursă externă cu tensiunea nominală de 24 Vcc care să asigure la ieșire 4 A.

Astfel s-a ales sursa tip PS 405 care se alimentează la +24 Vcc de la o sursă exterioară care acoperă necesarul de curent calculat în tabelul de mai sus.

Platforma de simulare procese realizată pe baza echipamentelor cu automatele programabile din familia SIMATIC S7 400 asigură următoarele funcții pentru îndeplinirea sarcinilor de monitorizare, comandă și reglare a proceselor tehnologice:

2.1. Măsurarea mărimilor analogice convertite în semnal unificat

Platforma de simulare procese asigură prin modulul de extensie SM S7 431 de intrări analogice (funcția de convertor analog/numeric) măsurarea mărimilor analogice care provin de la senzori și transductoare de mărimi neelectrice. Modulul realizează conversia semnalelor analogice unificate în informație numerică care este trimisă pentru procesare conform cu programul de aplicație implementat în unitatea centrală.

Modulul de extensie – Simatic S7 431 permite preluarea și prelucrarea preliminară a unor semnale după cum urmează:

- tensiuni de intrare:
 - o 1 la +1V/ precizie $\pm 1\%$,
 - o 1 la +5V/ precizie $\pm 0,7\%$,
 - o -10 la +10V; precizie $\pm 0,6\%$ precizia este raportată la limita maximă a domeniului de măsurare;
- curenți de intrare: 0 – 20mA; -20 ...+20 mA; 4 – 20mA; $\pm 1\%$ din domeniu;
- rezistențe de intrare: 0 – 500 ohmi; precizie $\pm 1,25\%$ din domeniu;
- principiul de măsurare: integrare cu timp de integrare parametrizabil 66/55 ms;
- ofera curbe de linearizare programabile pentru diferite tipuri de termorezistoare;
- posibilitate de conectare a transductorilor cu ieșire în curent:
 - o pe două fire (trebuie prevăzută sursa externă de alimentare a transductorului în serie cu canalul de intrare),
 - o pe patru fire (transductorul are sursă proprie și ieșire de semnal separată care se leagă pe două fire la bornele canalului de intrare);
- posibilitate de conectare a transductorilor rezistivi:
 - o schema de măsurare cu 2; 3 sau 4 conductoare de legătură;
- rezoluție: 12 bit + semn;
- necesită alimentare de pe magistrala SIMATIC la sursa de +5Vcc/350 mA;
- număr de canale de intrări analogice: 8;
- tipul mărimii convertite pe canalele de măsurare se stabilește prin alegerea bornelor de conectare pe panoul frontal al modulului; sunt prevăzute borne specifice pentru tensiune, curent, rezistență, termorezistență sau termocuplu.

Modulul are incluse circuite de izolare galvanică între canalele electronice de intrare a semnalelor și magistrala de sistem SIMATIC (atunci când este necesară izolarea galvanică între transductorul din instalațiile tehnologice și circuitele de intrare ale modulului se va include în circuitul de semnal un dispozitiv de izolare galvanică – izolarea galvanică este indicată în medii industriale puternic perturbate electric).

Platforma de simulare procese asigură măsurarea a 8 mărimi analogice convertite în semnale unificate care provin de la transductoare specifice. Pentru testarea programului de aplicație se utilizează surse izolate galvanic cu reglaj de tensiune/curent și protecție la scurtcircuit astfel fiind posibilă verificarea și în lipsa transductorilor.

Măsurarea tensiunilor

În funcție de tipul de semnal oferit de transductor (tensiune sau curent) se aleg bornele de conectare de pe panoul frontal în conformitate cu schema de legături prezentată în figura de mai jos. Este important să se respecte polaritatea semnalului și schema de legare la împământare (măsură antiperturbativă).

Măsurarea curentului – de la transductoare pe 2 fire, respectiv 4-fire

Caracteristicile semnalelor ce pot fi prelucrate:

- semnal unificat tensiune: 0 ...10Vcc;



- semnal unificat curent: 4 ...20mA;
- termorezistentă;
- termocuplu.

Modulul SM 431 - AI 8 x 13 Bit are următoarele caracteristici:

- 8 canale de intrare intrari pentru tensiune/curent;
- 4 intrari pentru masurarea rezistentelor;
- Domenii de masurare diferite programabile in paralel;
- Rezolutia conversiei A/D: 13 bit;
- Circuitele analogice izolate fata de CPU.

Specificatii tehnice:

- Lungimea cablului intre traductor si canalul de intrare masurare: max. 200m;
- Nu necesita sursa de alimentare externa pentru traductor;
- Curent constant pentru masurarea rezistentelor: tipic 1,67 mA;
- Izolare electrica:
 - Intre canalele de intrare si magistrala de sertar
 - Nu are izolare galvanica intre canale diferite;
- Diferente de potential premise:
 - Intre intrari si masa analogica M_{ana} (UCM) : 30 Vac
 - Intre borne de intrari legate impreuna si masa – tensiune de mod comun (UCM): 30 Vac
 - Intre M_{ana} si $M_{interna}$ (UIISO) : 75Vcc/60 Vac;
- Tensiuni de incercare a izolatiei:
 - Intre magistrala si subansamblul analogic: 2120 Vcc
 - Intre magistrala si masa sertarului: 500Vcc
 - Intre subansamblul analogic si masa sertarului: 2120 Vcc;
- Curent absorbit
 - De pe magistrala interna: la 5V max. 350 mA;
- Putere disipata de modul: tipic 1,8 W
- Principiul de conversie: prin integrare; timp de integrare programabil: 16,7/29 ms;
- Durata de baza de conversie: 23/25 ms;
- Rezolutie (incluzand depasire de domeniu): 13/13 bit;
- Atenuare de zgomot de frecventa: 50/60 Hz;
- Durata de prelucrare a modulului (cu toate canalele activate): 184/200 ms;
- Rejctia de zgomot la $F=n(f_1 \pm 1\%)$ f_1 = frecventa perturbatoare) $n=1.2 \dots$
 - Nivel de interferenta de mod comun(UCM <30V) > 100dB
 - Nivel interferenta de mod serie (valoare de varf a perturbatiei<valoare nominala de intrare)>40dB;
- Diafonie intre intrari>50 dB;
- Precizie la limite de operare pe tot domeniul de temperatura, relativ la domeniul de intrare:
 - Intrare de tensiune:
 - o +- 1 V precizie +- 1,0%
 - o +- 10 V precizie +- 0,6%
 - o 1 la 5 V precizie +- 0,7 %;
 - Intrare de curent:
 - o +- 20 mA precizie +- 1,0%
 - o 4 la 20 mA precizie +- 1,0%;
- Masurare de rezistenta 0 la 500 Ω ;
- Masuratoare pe patru fire (in domeniul 600 Ω) precizie +- 1,25 %;
- Erori de baza (la temperatura de 25 °C, raportate la domeniul de intrare - limita superioara):

- Intrare de tensiune:
 - o ± 1 V precizie $\pm 0,7\%$
 - o ± 10 V precizie $\pm 0,4\%$
 - o 1 la 5 V precizie $\pm 0,5\%$
- Intrare de curent:
 - o ± 20 mA precizie $\pm 0,7\%$
 - o 4 la 20 mA precizie $\pm 0,7\%$
- Masurare de rezistență: domeniu 0-500 Ω patru fire (in domeniul 600 Ω) precizie $\pm 0,8\%$;
- Eroarea de temperatură raportată la limita domeniului de intrare
 - Pe tot domeniu de masurare de rezistență: $\pm 0,02\%$ °K
 - In toate celelalte tipuri de masuratori: $\pm 0,007\%$ °K;
- Eroarea de linearitate (raportată la domeniul de masurare): $\pm 0,05\%$ °K;
- Eroarea la conversii repetate (in regim tranzitoriu la 25 °C, raportată la domeniul de masurare) $\pm 0,1\%$.
- Acest modul nu are facilitate de lucru in intreruperi si nu genereaza informatii de diagnoza
- Impedanta de intrare pe domenii de masurare:
 - Tensiune:
 - o ± 1 V / $Z=200k\Omega$
 - o ± 10 V / $Z=200 k\Omega$
 - o 1 la 5 V / $Z=200 k \Omega$
 - Curent:
 - o ± 20 mA / $Z=80 \Omega$
 - o 4 la 20 mA / $Z=80 \Omega$
 - Rezistență: 0 la 600 Ω ; utilizand domeniul de 500 Ω ;
- Valoare permisa de curent pe intrare (limita de distrugere): 40 mA continuu;
- Conexiunile posibile pentru senzorii de semnal
 - Senzori cu iesire in tensiune: este posibila conectarea directa a acestora
 - Senzori cu iesire in curent:
 - o este posibila conectarea la bornele modului a senzorilor cu doua fire alimentati cu sursa externa
 - o este posibila conectarea traductoarelor pe patru fire utilizand doua fire pentru conectarea semnalului de iesire la bornele modului; cea de-a doua pereche de fire este utilizata pentru alimentarea traductorului pe patru fire);
- Pentru masuratori de rezistență sunt posibile scheme de masurare dupa cum urmeaza:
 - Montaj traductor cu doua fire;
 - Montaj traductor cu 3 fire pentru compensarea in punte a rezistentei cablului de legatura;
 - Montaj traductor cu 4 fire pentru compensare modulul masoara si rezistentele cablurilor.

Schema bloca a modului este prezentata in figura 8, de mai jos.

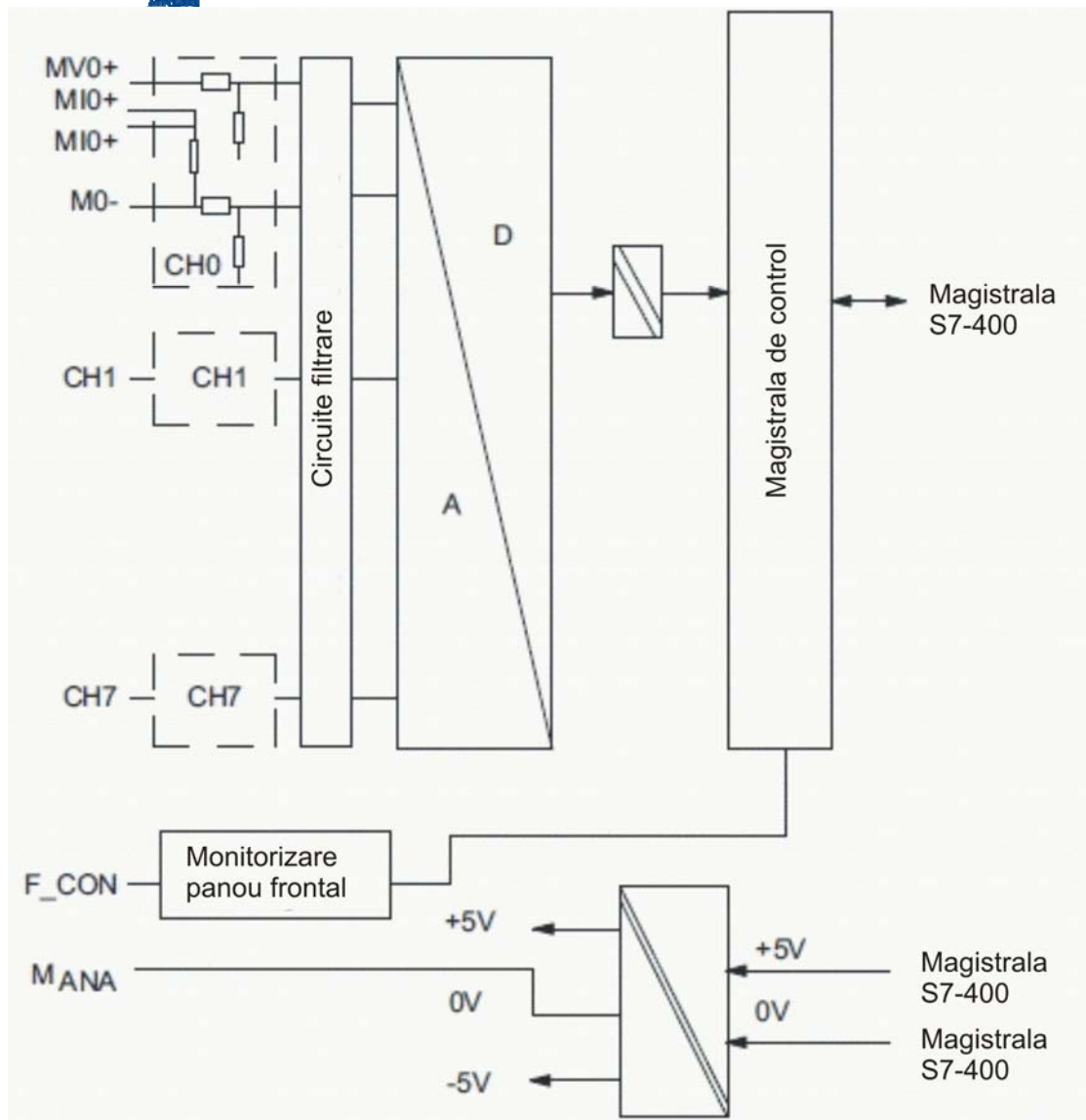


Figura 8. Modul SM 431; AI 8 x 13 Bit – schema bloc

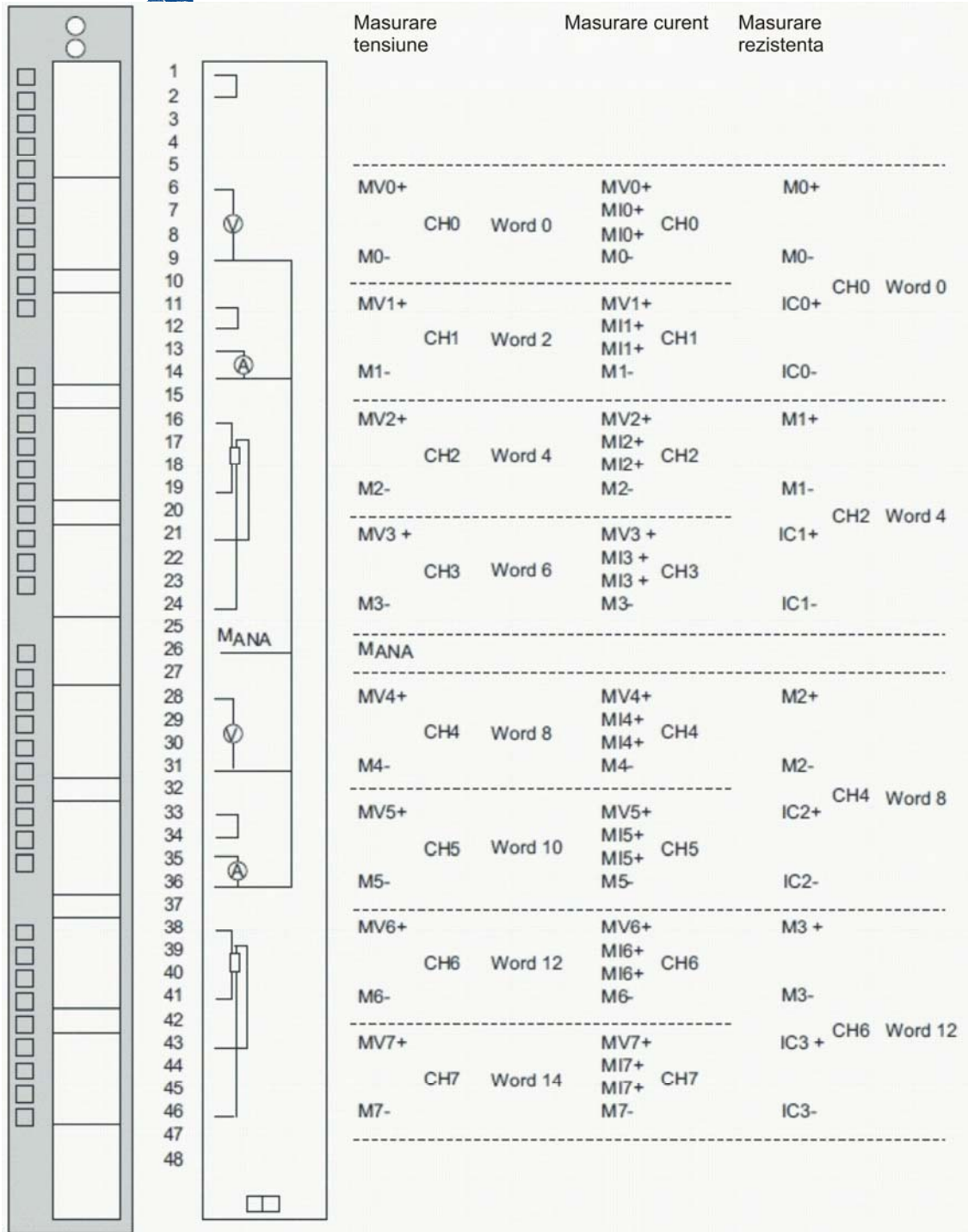


Figura 9. Modul SM 431 – convertor AD analog/digital; AI 8 x 13 Bit – schema legaturi la borne

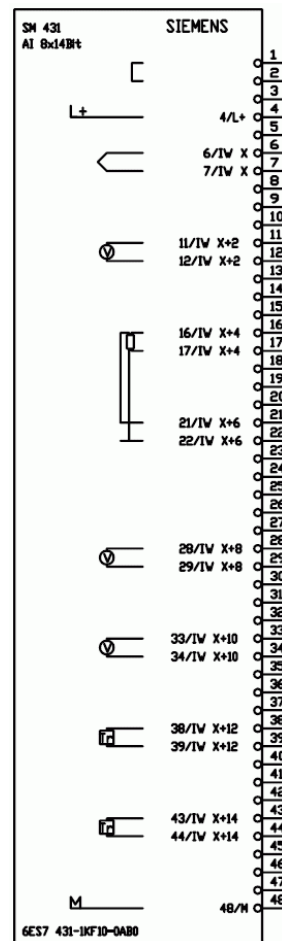


Figura 10. Modul SM 431; AI 8 x 13 Bit – tipurile de intrari. Vederea frontala a modulului

2.2. Achiziția de semnale numerice

Platforma de simulare procese asigura achizitia de semnale numerice de intrare cu nivele de tensiune in standard industrial preluate de pe contacte libere de potential. Achizitia de semnale numerice se realizeaza cu modul extensie intrari numerice in curent continuu.

Caracteristicile principale ale modulului de intrari numerice **SIMATIC S7 421**:

- Numar de canale de intrare: 16;
- Valoare nominala a semnalului de intrare: +24 Vcc;
- Nivel logic "0" pentru semnalul de intrare: -30Vcc....+ 5 Vcc;
- Nivel logic "1" pentru semnalul de intrare: +11+ 30Vcc;
- Curent de intrare tipic pentru semnal "1" logic: 6 mA (domeniu 6 la 8 mA);
- Functiile de baza:
 - preluare semnal de la microintreruptoare si senzori de proximitate pe 2/3/4 fire (BERO, IEC 61131; tip 2)
 - monitorizare si protectie la scurtcircuit a surselor de alimentare a senzorilor pentru fiecare grup de 8 canale
 - permite instalarea unei surse externe redundante pentru senzori

- afisare a starii de defect intern (INTF) sau extern (EXTF) pentru fiecare grup de 8 canale
- diagnostic programabil
- intrerupere programabila la detectare/diagnosticare defect
- intreruperi hardware programabile
- timp de intarziere (stabilizare) pe intrarea de semnal este programabil
- procesare rapida de semnal: filtru de intrare 50 μ s
- indicare prin LED a starii de buna functionare a sursei de alimentare a senzorialor Vs;
- Curent preluat pe magistrala interna SIMATIC +5Vcc/ 130 mA;
- Tensiune de alimentare de la sursa externa (L+): 24Vcc/120 mA;
- Circuitele electronice ale canalului de intrare numerica sunt izolate prin optoculor fata de magistrala de sistem SIMATIC in grup de 8.

Platforma de simulare procese asigura achizitia de semnale numerice de intrare standard preluate de pe contacte libere de potential care se activeaza de la o sursa de curent continuu externa cu tensiunea de +24 Vcc. Curentul sursei se calculeaza tinand seama de numarul maxim de intrari numerice necesare aplicatiei si care trebuie sa fie activate simultan.

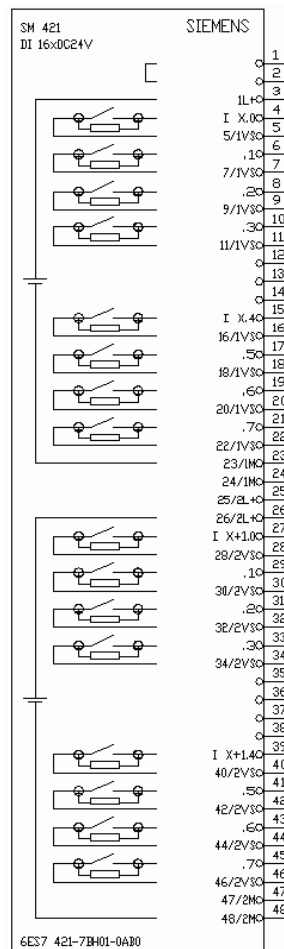


Figura 11. Modul SM 421 -7BH01-0AB0 16 DI - vedere frontala

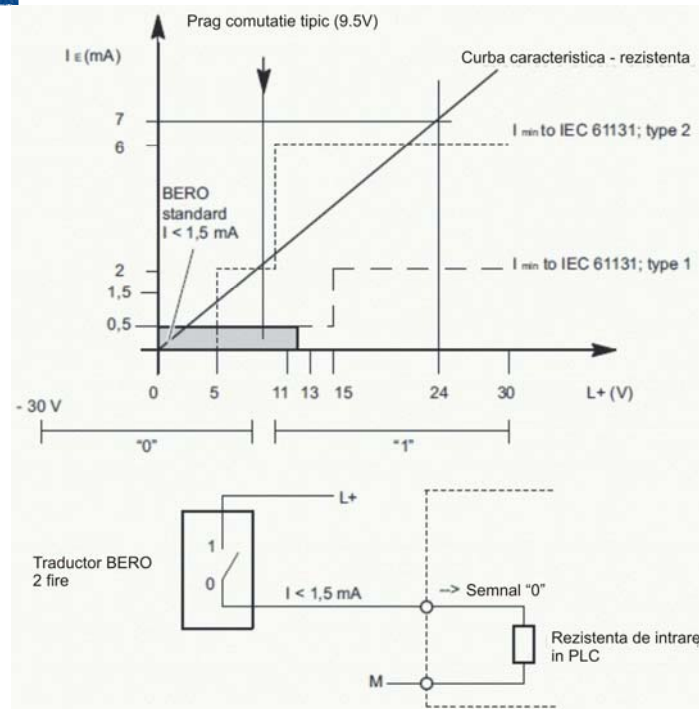


Figura 12. Caracteristica de intrare a modulului SM 421 – definirea pragurilor pentru nivele logice

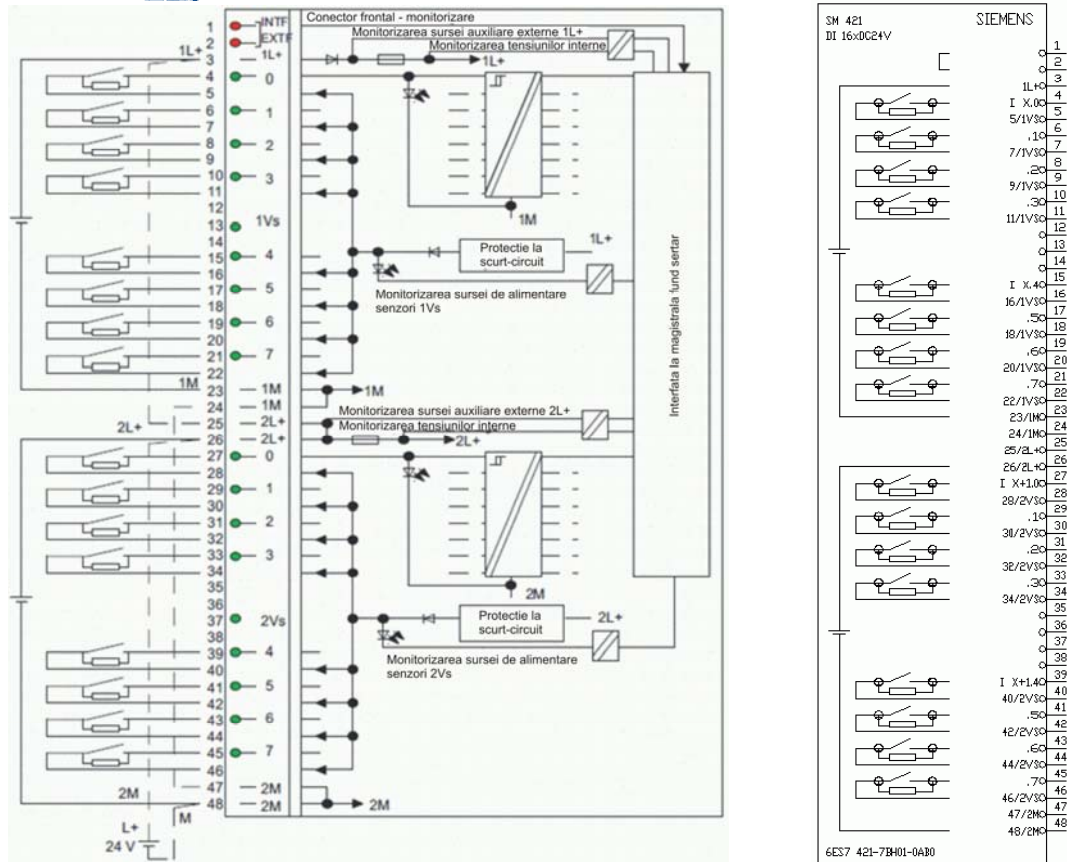


Figura 13. Modul intrari numerice SM 421 - 16 DI - schema de conexiuni externe

2.3. Achiziția mărimilor / informațiilor de proces preluate pe porturi de comunicație serială

În cazul în care traductoarele utilizate în instalația tehnologică sunt prevăzute cu port serial de comunicație și comunica pe baza protocolului Profibus acestea pot fi integrate în aplicația de automatizare direct pe magistrala serială a unității centrale.

Informațiile care pot fi achiziționate pe canal serial de comunicație pot reprezenta:

- Parametri energetici de tip tensiuni, curenți, puteri și energii
- Mărimi de tip analogic – temperatura, umiditate, nivel, presiuni.
- Stări sau condiții de funcționare ale unor echipamente complexe prevăzute cu porturi de comunicație serială de date folosind protocele standard (ModBus, Profibus, etc.)

Achiziția se realizează prin conectarea aparatelor prevăzute cu port serial de comunicație și protocol standard de transmisie de date pe magistrala Profibus.

2.4. Transmisia de date

Platforma de simulare procese asigură suportul de transmisie de date și comunicația cu alte unități inteligente prin porturile de comunicație ale unității centrale CPU. Comunicația se realizează pe magistrala standard industrial RS 485. Prin porturile disponibile poate stabili de



asemenea legatura cu nivelul de comanda si control ierarhic superior (consola de programare sau calculator server sistem).

In situatii in care este necesara transmitia de date pe alte magistrale standard si care utilizeaza protocoale diferite de cele integrate in CPU se adauga in structura echipamentului automat programabil module de tip CP procesor de comunicatie adecvate.

Intr-o structura e posibila introducerea unui singur modul procesor de comunicatie CP (procesorul de comunicatie cu suportul software dedicat protocolului utilizat).

Platforma de simulare procese asigura comunicatia de date intre unitatea centrala a automatului si consola de programare sau calculatorul dotat cu procesor sau adaptor de comunicatie pentru realizarea programului sau a unui sistem de tip server de proces.

Transmisia datelor se realizeaza prin porturile seriale ale CPU utilizand protocoale standard – MPI, Profibus, Profinet, TCP/IP.

2.5. Prelucrarea datelor

Platforma de simulare asigura suportul hardware pentru realizarea funcțiilor generate si implementate prin programul software de aplicatie creat cu modulul STEP 7 V7.5 specializat care este destinat automatizarii proceselor industriale.

Componentele principale ale unui program software de aplicatie pentru comanda si control care pot fi proiectate utilizand platforma de simulare sunt:

- Inițializarea si scalarea modulelor (setarea parametrilor, stabilirea limitelor maxim/maximorum respectiv minim/minimorum, prelucrare primara dupa algoritmi);
- Preluarea/citirea valorilor parametrilor de proces, verificarea limitelor tehnologice, conversii, scalare/normalizare, filtrare dupa algoritmi tipizati;
- Salvarea locală a datelor de proces;
- Comunicația/transmisia de date la consola de afisare locală – Panou Operator;
- Comunicația la distanta cu nivelul de comanda si control ierarhic superior.

Procesarea numerica a semnalelor, monitorizare si reglare se realizeaza in unitatea central conform programului de aplicatie.

Principalele caracteristici de procesare ale CPU tip SIMATIC S7 – 414 – 3 PN/DP:

- Timp de procesare:

- Operatii pe bit: minim 45 ns
- Operatii pe cuvant: 45 ns
- Operatii aritmetice: 45 ns
- Operatii virgula flotanta: 135 ns;

- Memorie de baza:

- Integrata: 4 MB
- Memorie de instructiuni: 680 K
- Memorie program: 2MB
- Memorie de date: 2MB
- Memorie adresabila pe bit: 8 KB
- Numar max. temporizatoare/numaratoare: 2 048 / 2 048
- Imagine informatie I/O proces (process image): 8 KB / 8 KB
- Numar intrari/iesiri digitale posibil procesare, max: 65 536 / 65 536
- Numar intrari/iesiri analogice posibil procesare, max: 4 096 / 4 096;

- Memorie de lucru integrate - de baza: 2,8 MB;

- Memorie de incarcare: max. 64 MB.

- Interfete de comunicatie:

- Standard RS 485: protocol PROFIBUS DP (master, slave) + MPI;
- Standard Ethernet cu 2 porturi RJ 45 - protocoale:
 - o PROFINET IO



- o PROFINET CBA
- o TCP/IP
- o UDP
- o ISO-on-TCP (RFC 1006)
- o Web server;
- Extensie port comunicatie (pentru modul Profibus)
- Functii integrate: ceas de timp real
- Protectie la acces asigurata prin parola;
- Tensiune de alimentare CPU: +5...+15 Vdc/ 1,4 A.

Aceasta unitate centrala este dedicate aplicatiilor din domeniul automatizarilor industriale care necesita performante ridicate de procesare, monitorizare si reglare automata din categoria proceselor tehnologice complexe.

Unitatea este capabila sa indeplineasca sarcini ce implica procesarea unor volume mari de date, sarcini ce sunt sustinute de suportul de comunicatii de mare viteza si capabilitatile de accesare rapida a unor volume mari de date.

Unitatea centrala poate fi programata cu modulul Step 7.

Sistemul de operare ofera suport consistent pentru managmentul datelor din programul software de aplicatie dezvoltat de utilizatori si documentatie extinsa referitoare la unitatea central prin meniul help.

Prin proiectul de aplicatie se poate realiza raportare automata a evenimentelor de sistem si afisarea pe panoul operator interfata om-masina HMI.

Sistemul de operare permite de asemenea:

- Rutare automata prin PROFINET/Profibus, independent de retea
- Rutare de blocuri de date prin PROFINET/Profibus
- Functii Web server integrate
- Servicii integrate de comunicatie (TCP/IP, UDP, ISO on TCP, SNMP, NTP, PROFINET CBA/IO)
- Operatii isosincrone pe magistrala de sistem:
 - "Configurare in mod Run" in structuri distribuite PROFIBUS DP/PA
 - "Inlocuire in timpul functionarii" a modulelor chiar in timp ce sistemul este alimentat si ruleaza programul de aplicatie.

2.6. Preluarea si elaborarea comenzilor

Platforma de simulare procese asigura elaborarea comenzilor asupra elementelor de actionare care pot fi initiate de catre operator de la panoul operator local sau de la calculatorul unui sistem de automatizare in conformitate cu functiile generate de programul de aplicatie. Aceste comenzi pot determina actiuni de tip discontinuu – realizarea in instalatie a unei stari functionale exprimata prin stare digitala (conectare/deconectare a unor elemente de executie, pornire/oprire echipamente). Platforma de simulare permite deasemenea prescrierea sau programarea continua a unei valori de referinta exprimata sub forma de impulsuri modulate in durata (ex. valoarea unei referinte de temperatura pentru un regulator local de temperatura comandata astfel ca sa se respecte o diagrama de incalzire/racire intr-o etuva sau echipament de tratament termic, consemnul de viteza pentru un variator de turatie in scopul reglarii vitezei unei benzi transportoare).

Platforma de simulare procese ofera posibilitatea elaborarii comenzilor secventiale catre elemente de actionare de tip discontinuu (tot/nimic) astfel ca se pot realiza reglari pe baza de algoritmi de tip bipozitional sau tripozitional. Platforma include pentru realizarea acestui tip de comenzi modulul de extensie tip **SIMATIC S7 422** cu urmatoarele caracteristici functionale:

- Numar de iesiri: 16 - iesirile sunt protejate la scurtcircuit (protectie electronica)
- Tensiunea de iesire pentru semnal "1": L+ -0,5V
- Curent nominal de iesire pe canal in starea "1" logic la tensiunea nominala: 2A
- Curent de iesire pentru semnal logic "0": 0,5mA

- Frecvența maximă de comutare:
 - pentru sarcină rezistivă: 100 Hz
 - pentru sarcină inductivă: 0,1 Hz
- Curent total de ieșire pe un grup: 2A
- Alimentarea canalelor de trebuie asigurată de utilizator de la o sursă de alimentare externă L+.
- Izolarea canalului de intrare față de magistrală internă SIMATIC este realizată în grupuri de 8 prin optocuplor

Consumul propriu al modului la tensiunea de 24Vcc/este de 80 mA.

La activarea canalelor încărcarea sursei externe crește cu valoarea curentului adăugat de pe fiecare canal activ.

Prin acest modul se poate realiza comanda efectivă a elementelor de execuție de tip electroventil, electromagnet, releu intermediar, contactoare de forță care au bobina de comandă la tensiunea nominală a canalului de ieșire. La rândul lor aceste aparate pot realiza secvențierea unor acțiuni în automatizarea procesului tehnologic sau pornirea/oprirea unor dispozitive.

Starea canalelor de ieșire este controlată prin programul de aplicație dezvoltat de utilizator. Canalele de ieșire pot să fie utilizate la simularea unor stări funcționale ale elementelor de comandă și control nefiind necesară prezența fizică a acestora în faza de dezvoltare a programului (valorile semnalelor de ieșire ale modului pot constitui semnale de intrare în modulul de achiziție a semnalelor numerice) pe principiul "hardware in the loop".

Platforma de simulare procese permite:

- Preluarea comenzilor operator de la panoul operator sau consolă operator;
- Comanda efectivă a elementelor de execuție în regim bipozitional sau tripozitional;
- Înregistrarea acțiunilor și comenzilor operatorului ca elemente de raport.

Elaborarea comenzilor se realizează prin modul extensie ieșiri numerice în curent continuu de tip SM 7422-1BH10.

Caracteristicile principale ale modului **SIMATIC S7 422** sunt:

- Tensiune de alimentare: 24 Vcc/ 160 mA
- Număr de canale de ieșiri digitale: 16;
- Lungimea cablului de legătură între modul și elementul controlat la distanță: pentru cablu ecranat 1000 m; respectiv neecranat 600 m;
- Tensiunea nominală de alimentare a componentelor interne: +24 Vcc;
- Tensiunea nominală a sursei de sarcină (sursă externă) : L+ 24 Vcc
- Curent maxim de ieșire (două canale pe grup activate simultan):
 - 3A la temperatura până la 40 °C
 - 2 A până la temperatura de 60 °C;
- Prin construcție izolarea electrică este asigurată între canale și sertar și între grupurile de canale;
- Diferența de potențial permisă între diferite circuite: 75 Vcc/60 Vac;
- Tensiune de test a izolației:
 - Între canale și magistrală internă: L+ 500Vcc
 - Între ieșirile din grupuri diferite: 500 Vcc;
- Consumul de curent:
 - De pe magistrală internă: 5Vcc max. 160mA
 - De la sursa de alimentare a sarcinii L+ (fără nici o sarcină externă) max 30 mA;
- Putere disipată de modul: tipic 5W;
- Starea funcțională a fiecărui canal este afișată prin LED; modulul nu generează semnal de întrerupere; modulul nu emite semnal specific de diagnoză;
- Tensiune pe canalele de ieșire:
 - Pentru semnal "1" logic: minim valoarea nominală a tensiunii sursei de alimentare a sarcinii L+, din care se scad 0,5Vcc (tensiunea pe componenta electronică de comutație din etajul final de putere aflat în saturatie);

- Domeniul curentului de iesire pe canal: in gama 5 mA ... 2,4 A (domeniul de 2 A)
 - Curent residual la semnal "0" logic: max. 0,5 mA;
- Intarzierea semnalului de iesire (sarcina rezistiva):
 - Tranzitie din stare logica "0" la starea "1": max. 1 ms
 - Tranzitie de la "1" la "0" logic: max. 1 ms;
- Domeniul sarcinii rezistive: 24Ω la 4 KΩ;
- Putere maxima comutata in cazul sarcinii de tip lampa semnalizare: 10W;
- Modulul ofera posibilitatea de legare a doua iesiri in paralel:
 - Pentru schema de comanda redundanta (permis doar cu canale din acelasi grup de 8); nu e permisa insa legarea in paralel a doua canale pentru marirea puterii comutate in sarcina;
- Permite comanda de declansare controlata (comanda tranzitiei) a unei intrari digital;
- Frecventa maxima de schimbare a starii logice a iesirii:
 - Cu sarcina rezistiva: 100 Hz
 - Cu sarcina inductiva in regim de lucru DC 13: 0,2 Hz la 1 A: 0,1 Hz la 2 A
 - Cu sarcina tip lampa de semnalizare: max. 10 Hz;
- Valoarea tensiunii inverse la deconectarea sarcinii cu limitare interna: max. - 30Vcc;
- Protectie electronica la scurtcircuit pe iesire: detectare de prag ciclic pentru valori de curent din gama 2,8 la 6 A; dupa indepartarea scurtcircuitului reconectarea pe sarcina nu este garantata. Pentru a fi siguri ca s-a activat din nou canalul de iesire ce a fost scurtcircuitat sunt trebuie indeplinite urmatoarele actiuni:
 - Schimbarea starii iesirii (programarea in stare complementara)
 - Intreruperea tensiunii de alimentare a sarcinii
 - Deconectarea pentru scurt timp a sarcinii de pe canalul de iesire.

Modulul 6ES7 422-1BH11-0AA0 prezinta particularitatea ca LED-ul de stare indica statusul chiar daca nu este inserat conectorul frontal. Alta particularitate este ca pentru functionare nu mai este necesar sa se conecteze tensiunea de sarcina la fiecare borna marcata 1L+... 4L+ ci doar la una din borne L+ corespunzatoare unui singur grup de 8 iesiri.

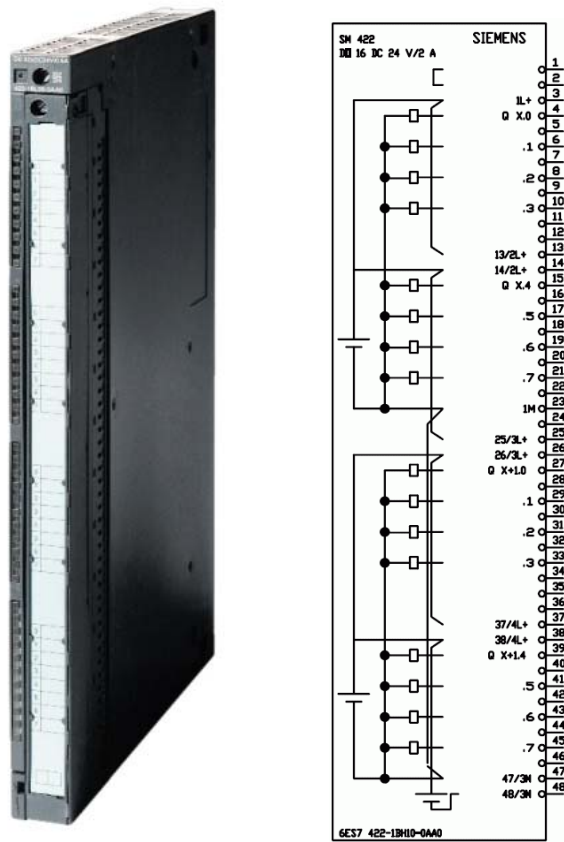


Figura 14. Panoul frontal SM 422 16DO_24Vcc – borne de legare a semnalelor din proces

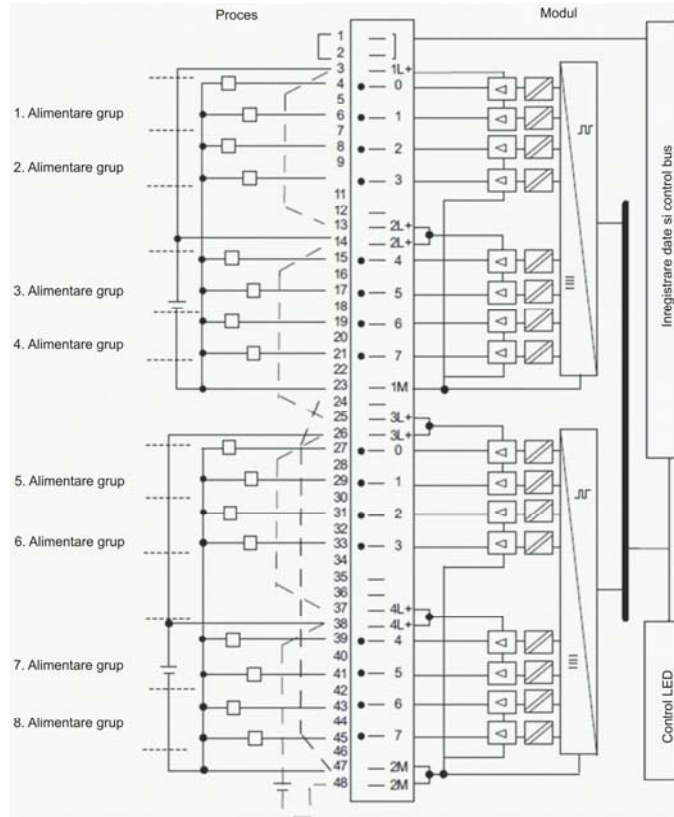


Figura 15. Modul de extensie SM 422 -1BH11 16 DO - schema de conexiuni

2.7. Interfațare cu alte sisteme de achiziție și prelucrare de date

Platforma de simulare, fiind un sistem deschis și extensibil poate fi conectată cu alte sisteme de conducere și control structurate ierarhic bazate pe:

- calculatoare de proces specializate sau echipamente cu automate programabile (PLC, RTU) configurate în funcție de cerințele proceselor tehnologice;
- echipamente de comunicație cu protocoale standard cum ar fi Profibus, Profinet, MPI, TCP/IP care realizează schimb de date cu alte sisteme (unități centrale S7-300/S7-400, panouri operare OP, dispozitive de afișare alfanumerice TD), aparate sau traductoare prevăzute cu porturi seriale de comunicație de date;
- Dispozitive de interfață om/mășină HMI (panou de operare - OP, panou sensibil la atingere - TP).
- Dispozitive sau aparate electronice de măsurare, prelucrare primară a datelor sau de protecție specializate prevăzute cu port serial de transmisie date.

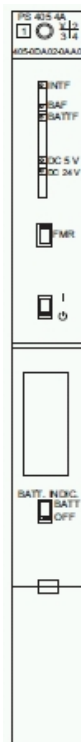
Alimentarea platformei de simulare procese SIMATIC S7 400

Alimentarea se realizează prin modulul tip **PS 405 4A** (sursa de alimentare în comutație) poziționat primul slot în partea stângă a sertarului.

Caracteristicile principale ale sursei de alimentare sunt:

- Tensiune alimentare a sursei: 24Vcc/2A;
- Tensiuni de ieșire/ intensitate:

- Nivel 24Vcc / 0,5A;
- Nivel 5Vcc / 4A.



Caracteristici pentru modulul sursa de alimentare **PS 405 4A**

Parametri de intrare:

- Tensiune de intrare: sunt posibile valori nominale: 24/ 48/60 Vcc;
- Curent nominal la intrare: 2/1/0,8 A;
- Curent de varf la conectare: 18 A;

Parametri de iesire:

- Tensiuni de iesire nominale: 5,1/24 Vcc;
- Curenti de iesire nominali : pt sursa de 5 Vcc/4A; pentru sursa de 24 Vcc/0,5 A;

Parametrii electrici:

- Clasa de protectie I conform cu IEC 60536; aparat cu conductor de protective;
- Categoria de supratensiune II;
- Grad de poluare 2;
- Tensiune nominala U_e continuu: $0 < U_e \leq 50$ Vcc;
- Putere consumata: de la sursa de 24 Vcc – 48 W;
- Putere disipata: 16 W; Optional: slot pentru baterie atasata 3,6 V/2,3 A.

Figura 16. Panou frontal Sursa de alimentare PS 405 4A

In functie de schema de legare la impamantare a echipamentelor de automatizare existente pe platforma industriala si de nivelul de perturbatii electromagnetice sunt posibile doua scheme de legare la potentialul de referinta:

- Echipament cu potential de referinta (masa) legat la impamantare
- Echipament cu potential de referinta (masa) izolat.

Alimentarea echipamentelor electronice este indicat sa se realizeze in sistem TN-S (sistem de alimentare avand conductorul de protectie PE si conductorul neutru N separate

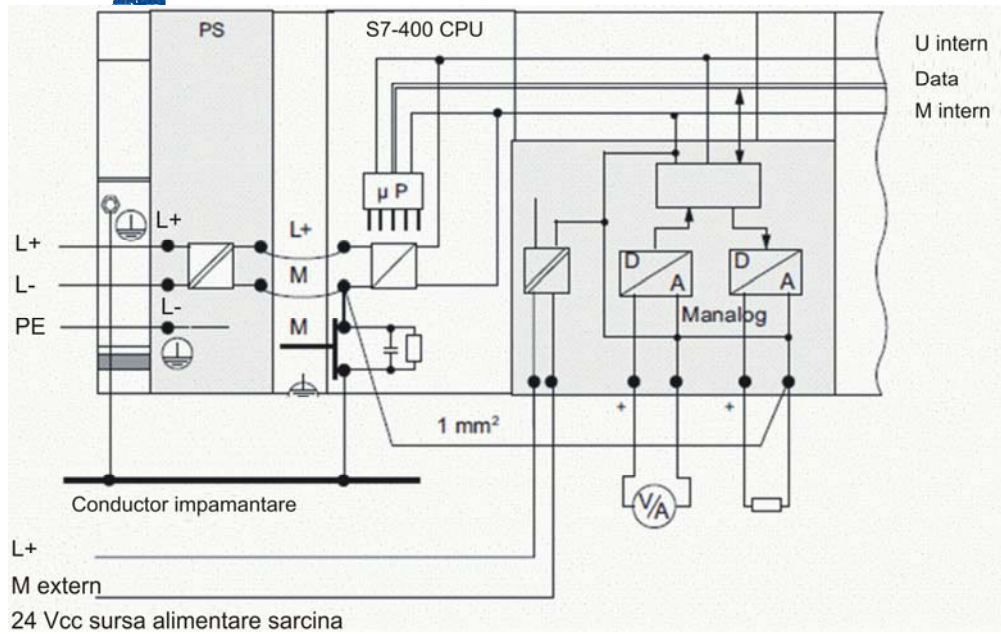


Figura 17. Echipament S7 400 cu potential de referinta (masa) legat la împământare

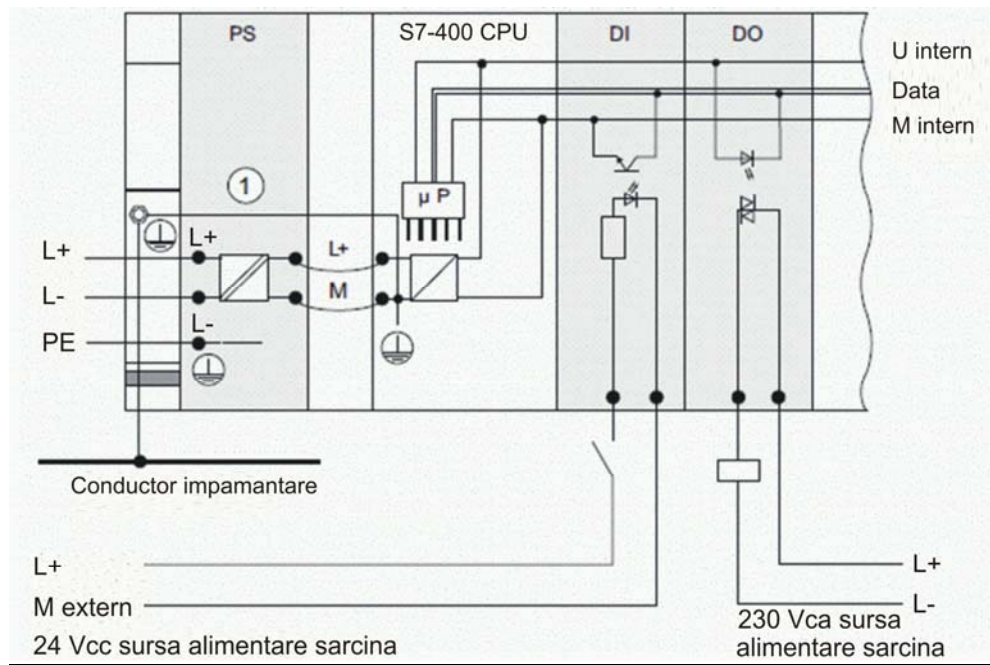


Figura 18. Configurare sistem S 7 400 cu potential de referinta (masa) izolat

3. Programarea platformei de simulare procese cu echipament de tip automat programabil SIMATIC S7-400 cu CPU 413-3 PN/DP

3.1. Condiții necesare pentru programarea platformei cu automatul programabil SIMATIC S7-400

Pentru programarea automatului SIMATIC S7 400 avem nevoie de:

1. Calculator PC cu sistem de operare Windows XP/7
2. Modul STEP 7 V5.x
3. Interfață de comunicație tip MPI pentru transmisia de date între calculator și CPU
4. Platforma echipată cu unitate centrală CPU 413-3 PN/DP și module de extensie din seria SIMATIC S7-400.

Componentele necesare pentru programare

Platforma de simulare procese asigură suportul hardware pentru realizarea funcțiilor generate prin programul software de aplicație creat cu mediul de dezvoltare programe pentru procese industriale:

- Inițializarea (setarea parametrilor, limitelor, prelucrare primară după algoritmi),
- Citirea datelor din proces, verificarea limitelor, conversii, scalare, filtrare
- Salvarea locală a datelor de proces,
- Comunicația cu nivelul ierarhic superior,
- Comunicația locală cu consola de afișare – Panou Operator.

3.2. Configurarea canalului de comunicație între calculatorul de programare și platforma simulator de proces

Pentru a elabora programul de aplicație trebuie să conectăm unitatea centrală a platformei de simulare la un calculator de tip PC sau la un echipament de programare portabil tip PG.

Pe aceste calculatoare trebuie să fie instalat modulul de programare STEP 7. Pentru a putea stabili conexiunea avem nevoie de o conexiune MPI (conexiune multipunct). De asemenea trebuie să fie activată interfața MPI. Aceasta interfață poate accesa până la 32 unități (calculatoare PC, dispozitive de afișare de tip interfață om-mășină). Interfața MPI se utilizează în etapa de elaborare a programului utilizator și apoi este integrată în structura hardware a instalației de automatizare cu funcția de adaptor de comunicație cu dispozitivele subordonate (PLC, HMI, OP, etc...). Fiecare unitate centrală SIMATIC S7 400 este prevăzută cu o interfață integrată în sistemul propriu de operare.

Un calculator poate să fie înzestrat cu interfața MPI în mai multe moduri:

- prin procesor de comunicație pe magistrala ISA în compunerea unui programator specializat tip PG;
- prin adaptor de comunicație cu conector tip ISA sau PCI ce se instalează în conectorul de magistrală de sistem a PC-ului de pe placa de bază;
- prin adaptor de comunicație pe magistrala PCMCIA specifică calculatorului de tip laptop;
- adaptor de comunicație care se conectează pe portul serial al PC-ului sau laptopului.

Accesorii pentru comunicare

Pentru configurarea echipamentului cu automat programabil și realizarea programului de aplicație este necesară instalarea componentei de programare STEP 7 pe un calculator de tip PC. Comunicarea între calculator și unitatea centrală se realizează cu ajutorul unui adaptor care este un dispozitiv de interfatare între portul serial de tip USB și portul CPU – MPI pe magistrala tip RS 485.



Figura 18. Adaptor PC USB-PLC S7-300

O altă modalitate de comunicare între calculator și platformă este prin utilizarea interfetei de tip Procesor de Comunicare care se instalează pe magistrala de sistem a calculatorului într-un slot de tip PCI. Interfața este însoțită de un driver specific prin care pot fi configurați parametrii de comunicare. Portul de comunicare al procesorului este standard de tip RS 485, iar conexiunea se realizează cu un cablu standard cu conector BD9 pe portul MPI al unității centrale a platformei – CPU.

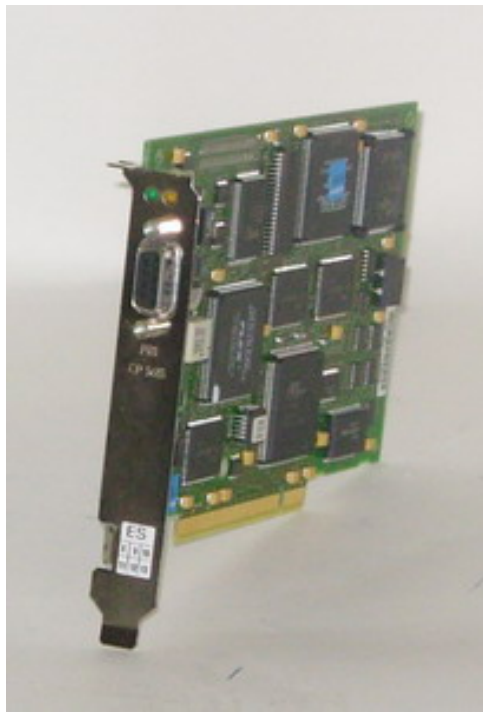


Figura 19. Modulul Procesor de comunicare pe magistrala PCI a calculatorului

Configurarea platformei de simulare procese se realizează cu ajutorul modulului Step 7 care în prealabil se instalează pe calculatorul de programare. Pentru aceasta se lansează în execuție modulul STEP 7 în următoarea secvență: Start – Simatic – STEP 7 (SIMATIC Manager) sub sistemul de operare Windows XP.

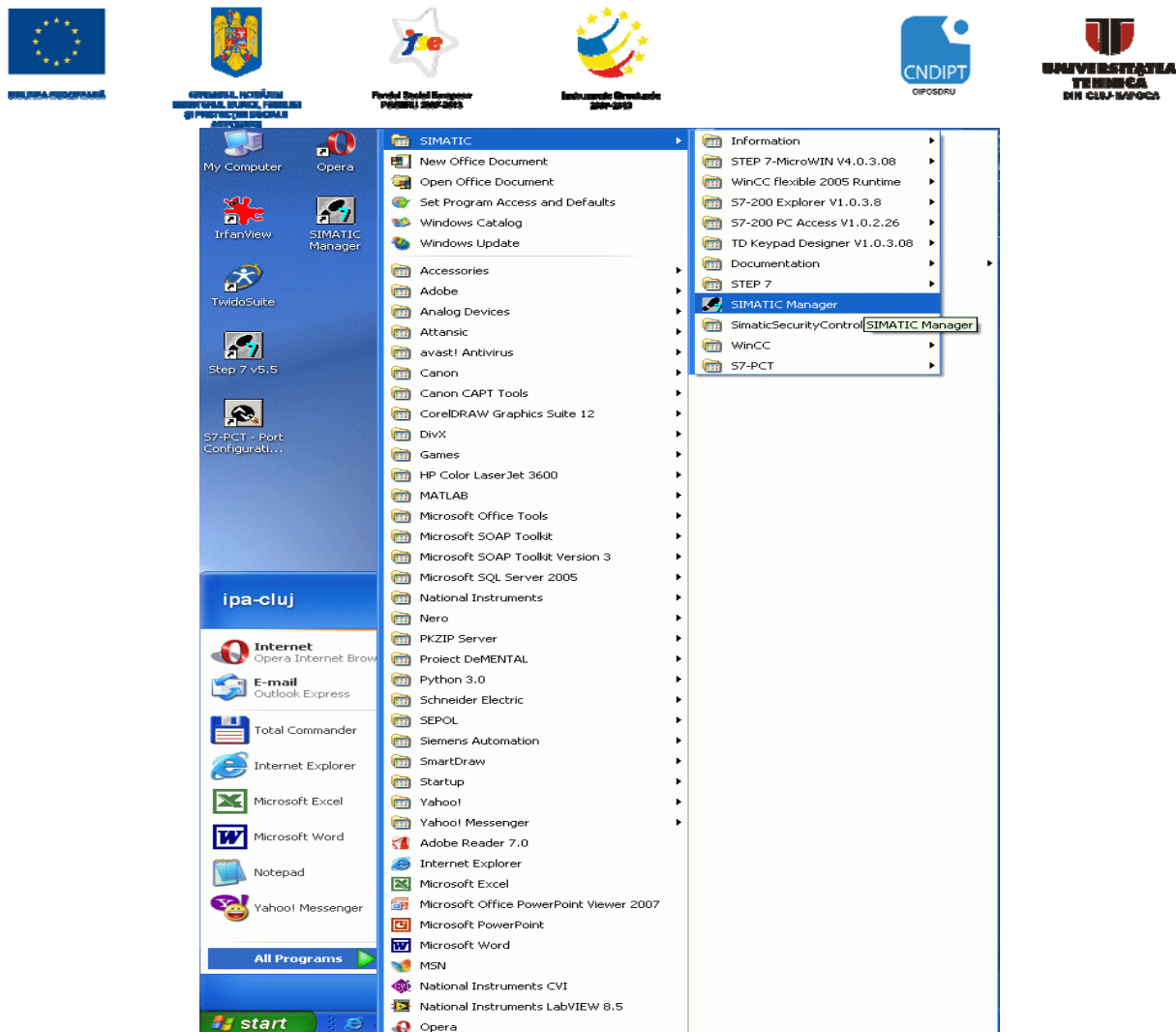


Figura 20. Fereastra de lansare a modulului STEP 7

În meniul: "Option" din SIMATIC Manager se selectează comanda – "Set PG/PC Interface)" în scopul activării procesorului de comunicare CP 5611.

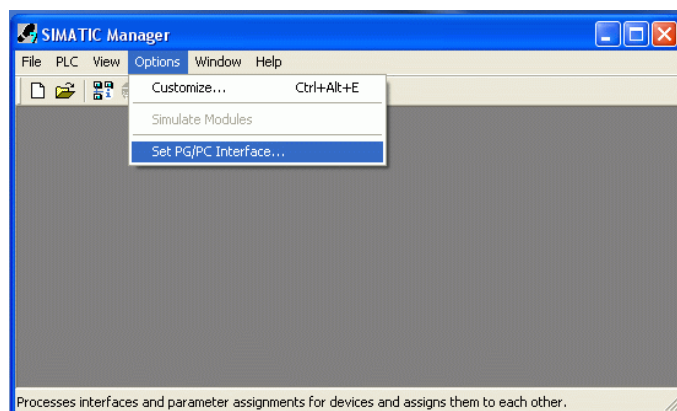


Figura 21. Fereastra de inițiere a instalării interfetei CP 5611 (MPI)

In fereastra "Set PG/PC Interface" prin butonul "Select" se alege interfata CP 5611 (MPI), care a fost in prealabil instalata pe magistrala interna a PC – de tip PCI. In ecranul "Install/Remove Interfaces" care se utilizeaza pentru instalarea/dezinstalarea unui dispozitiv de comunicatie se poate observa in zona "Interface Parameter Assignment" ca aceasta este activa, iar in biblioteca de module in zona "Installed" apare numele interfetei tip processor de comunicatie CP 5611.

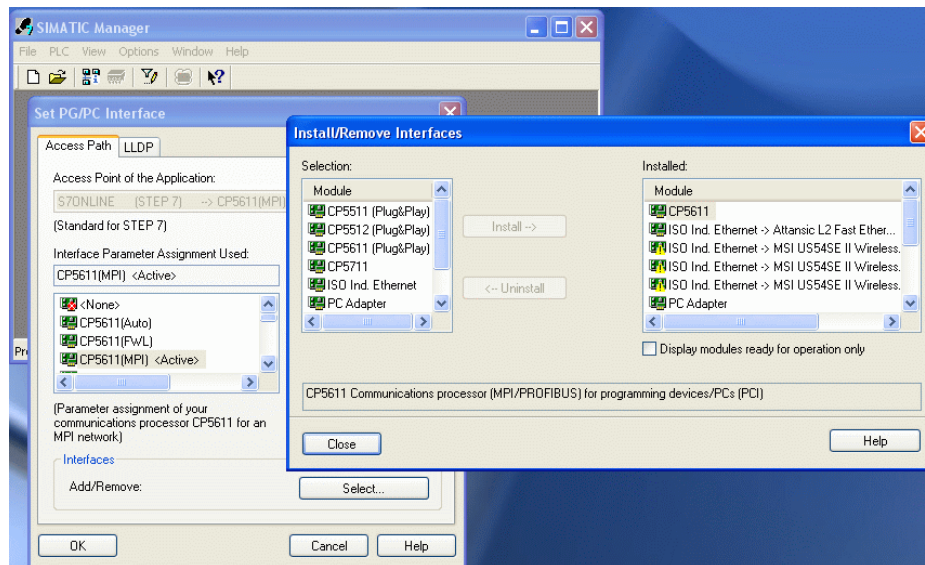


Figura 22. Fereastra de selectare/ instalare/ dezinstalare a interfetei de comunicatie CP 5611 (MPI)

In pasul urmator se va selecta comanda "Properties"... în scopul de a afisa setul de parametric corespunzatori și se va selecta o adresă dintre cele nealocate pentru calculatorul de programare, adresă cu care acesta va opera mai departe.

Se va seta în continuare rata de transfer *Baud Rate* la valoarea implicită folosită de sistem, după care se va verifica cea mai mare adresă posibilă pentru nodurile de rețea (*The highest station*) și profilul (*Profile*) parametrilor rețelei care vor fi utilizați având valorile setate în sistem. Confirmarea valorilor programate se realizează prin intermediul butonului OK.

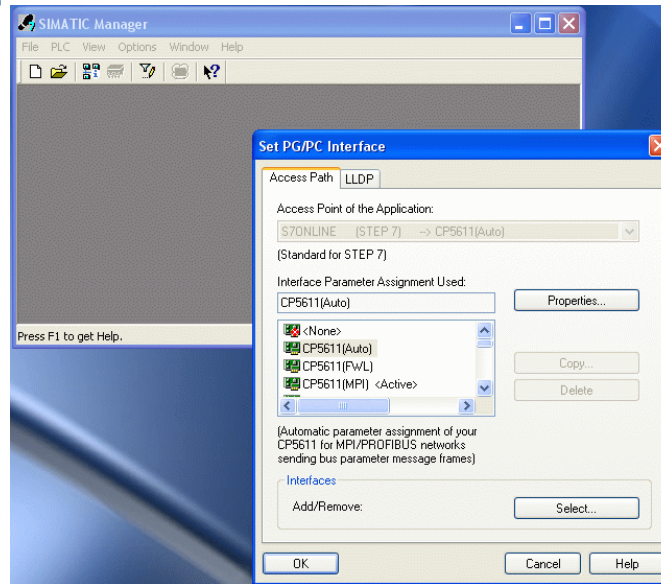


Figura 23. Fereastra de activare a Parametrilor de comunicare ai interfetei

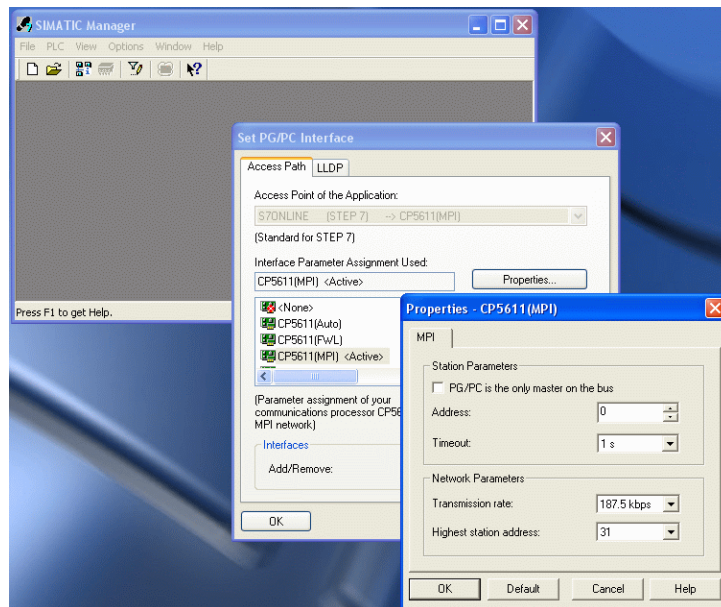


Figura 24. Fereastra de asignare/ citire a parametrilor de comunicare asignati

Prin comanda "Diagnostic" se pot afisa rezultatele testului functional pentru procesorul de comunicare CP 5611.

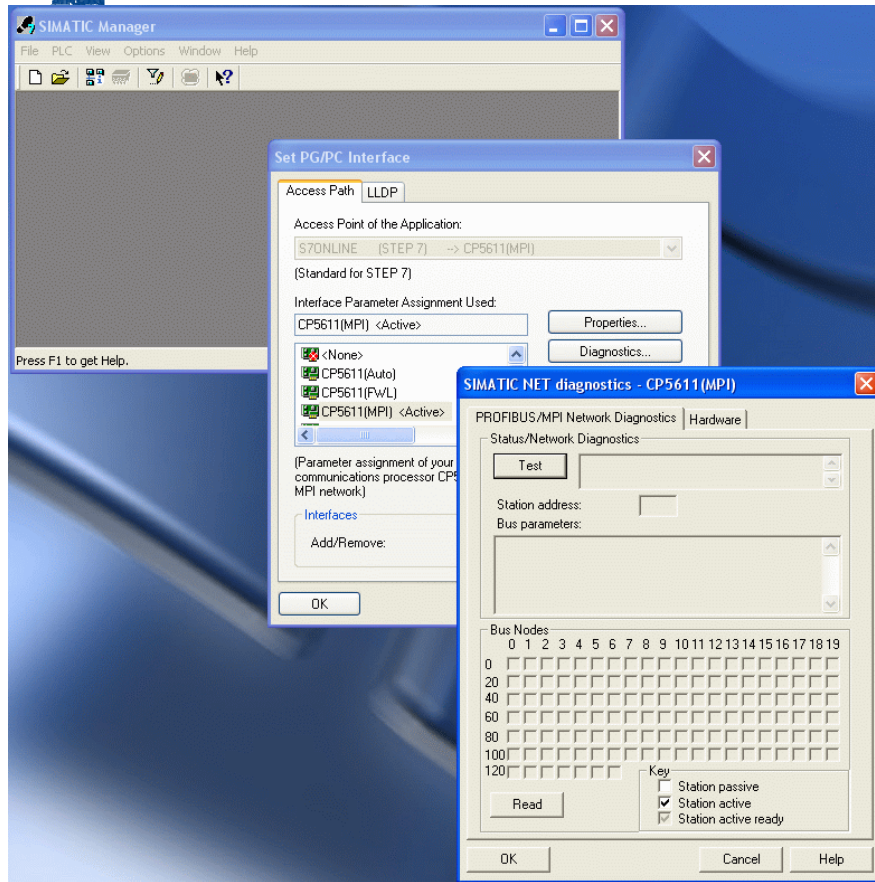


Figura 25. Diagnoza procesorului de comunicare CP 5611

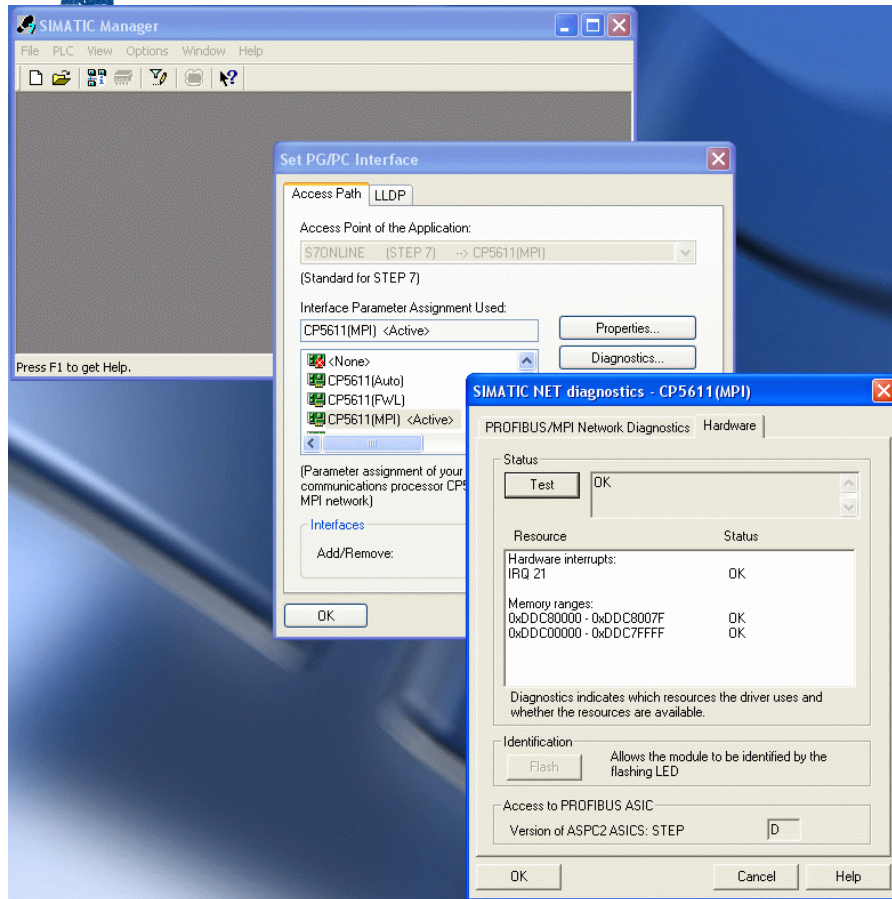


Figura 26. Fereastra de diagnoza procesorului de comunicatie CP 5611

Funcția „Display Accessible Nodes” (indicarea Nodurilor Accesibile) poate fi apelată în SIMATIC Manager (PLC – Display Accessible Nodes) pentru a verifica care dintre nodurile active și pasive sunt conectate in rețeaua de tip MPI sau PROFIBUS.

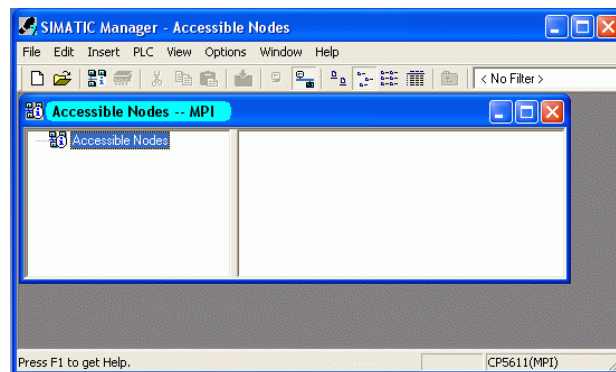


Figura 27. Fereastra de asignare a numarului nodului accesat pe interfata MPI

Un alt mod de stabilire a comunicatiei intre platforma de simulare si calculatorul de programare este prin dispozitivul PC Adaptor (atasat la portul de comunicatie serial al calculatorului).

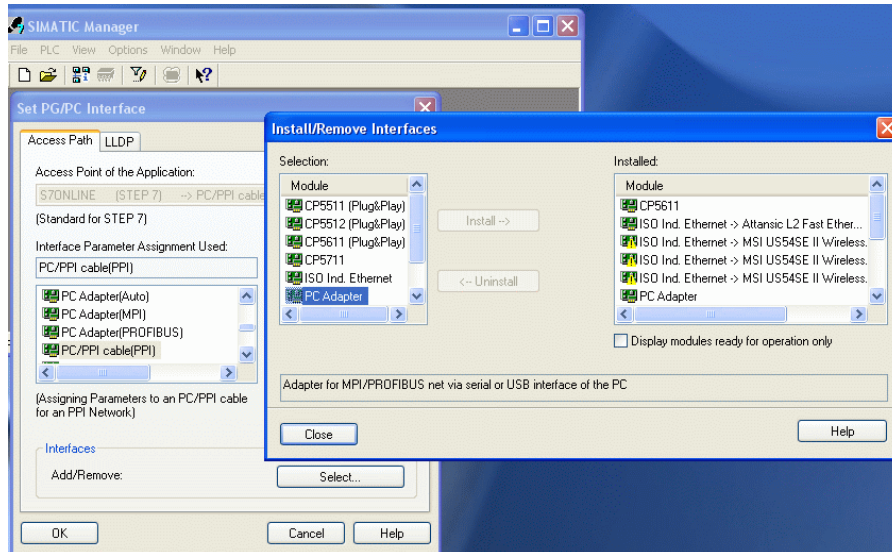


Figura 27. Fereastra de instalare a adaptorului de comunicatie – PC Adapter

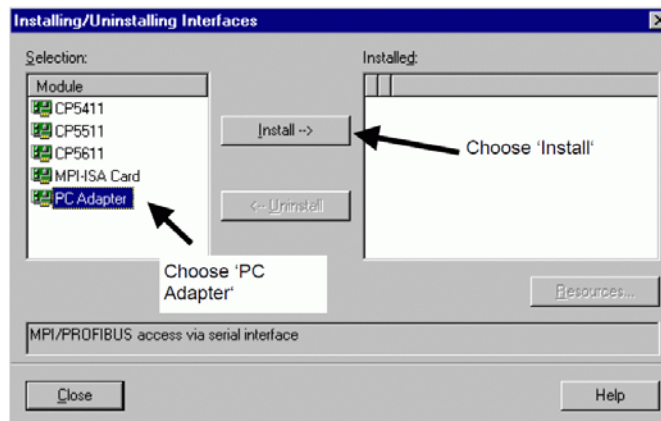
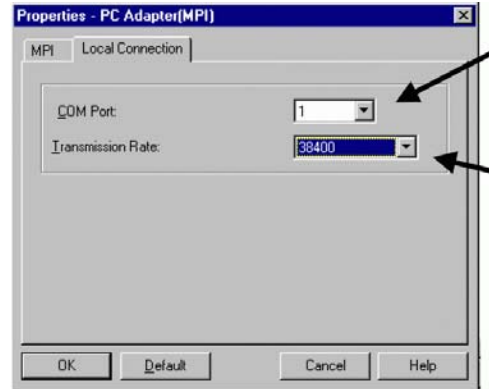


Figura 28. Fereastra de instalare a Adaptorului de comunicatie pe port serial



Port

Viteza transmisie

Figura 29. Programarea parametrilor Adaptorului de comunicatie pe port serial

După activarea interfeței MPI (CP 5611 sau PC Adapter) calculatorul de programare este capabil să comunice cu unitatea centrală CPU a platformei de simulare procese.

3.3. Configurarea platformei de simulare procese cu automatul SIMATIC S7-400 prevăzut cu unitatea centrală tip CPU 414-3 PN/DP

Pentru configurarea aplicației se lansează în execuție modulul Step 7 care are ca efect afișarea ferestrei "SIMATIC Manager".

Din meniul utilitarului "SIMATIC Manager" se activează comanda "File" –din care se selectează comanda "New" care are ca efect deschiderea ferestrei "New Project" cu ajutorul căreia înscrăm numele noului proiect pe care dorim să-l dezvoltăm cu o anumită structură de module hardware. Numele proiectului "PlatformasimulatorS7-400" va fi folosit pe parcursul dezvoltării aplicației.

Cu ajutorul comenzii "Insert" se selectează subcomanda "Station" care la rândul ei oferă accesul la selecția bibliotecii care conține modulele hardware ale familiei SIMATIC S 7 400.

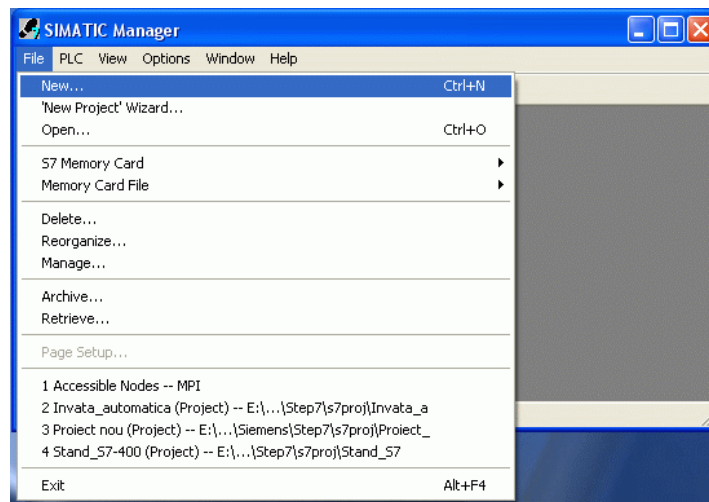


Figura 30. Ecranul Hardware Config

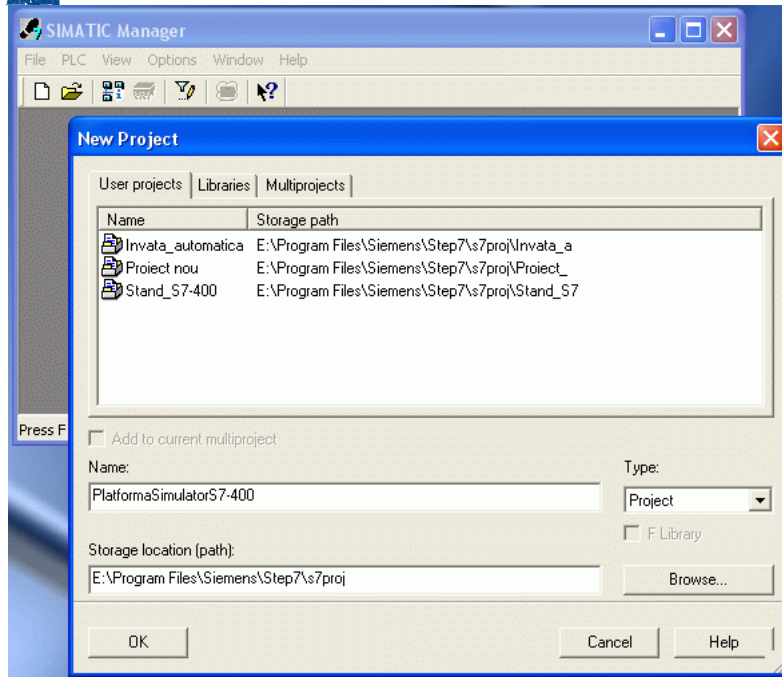


Figura 31. Ecranul de configurare Hardware Config – stabilirea titlului proiect

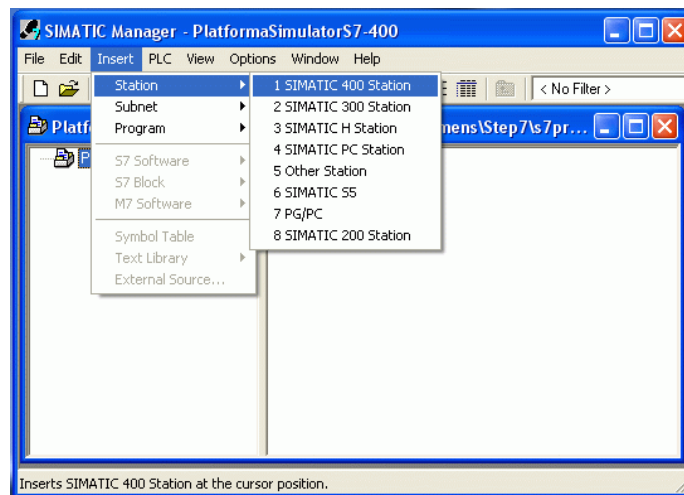


Figura 32. Ecranul de configurare Hardware Config – alegerea statiei de lucru

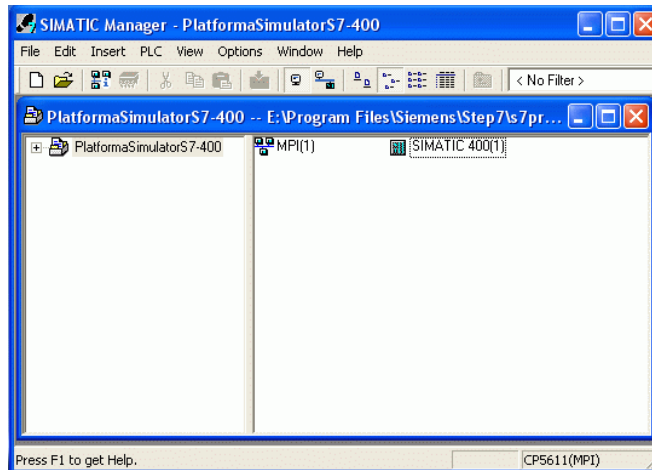


Figura 33. Ecranul de configurare Hardware Config – alegere a interfetei de comunicare

Prin dublu click în zona "SIMATIC 400(1)" se activează meniul "HW Config" care determină apariția unui ecran care este împărțit în două secțiuni orizontale (cea de sus va cuprinde structura sertarului în care se amplasează modulele din seria SIMATIC S7 400, iar în cea de jos sunt afișate datele caracteristice ale modulelor). Modulele se selectează din biblioteca de componente hardware afișată în partea dreaptă a ecranului prin dublu click pe obiectul "SIMATIC 400". În acest stadiu cele două secțiuni de ecran nu conțin nici un fel de date. În această etapă este posibilă configurarea hardware a stației, în primul pas se selectează sertarul "Rack 400" de tip UR2. Prin acțiune drag&drop simbolul sertarului se aduce în secțiunea de ecran din dreapta sus. Ca efect apare o schemă a sertarului cu sloturile numerotate.

Din catalog se alege pe rând toate modulele care sunt instalate în sertar după cum urmează:

- Modul intrări numerice DI 16xDC 24 V Interrupt
- Modul ieșiri numerice 16 DC 24V/2A
- Modul intrări analogice AI 8x13 bit (convertor analog/numeric multicanal).

Aceste module sunt conectate atât fizic cât și logic la unitatea centrală a automatului programabil. Într-un singur rack UR2 se pot introduce maxim 9 module. Dacă este necesar, se poate extinde numărul sertarelor, folosind module de extensie de tip IM (atât în sertarul principal de tip UR sau CR care conține CPU cât și în sertarul de extensie de tip ER).

După completarea configurației se salvează și se compilează datele corespunzătoare pentru stația S7-400 nou creată utilizând meniul *HW Config*.

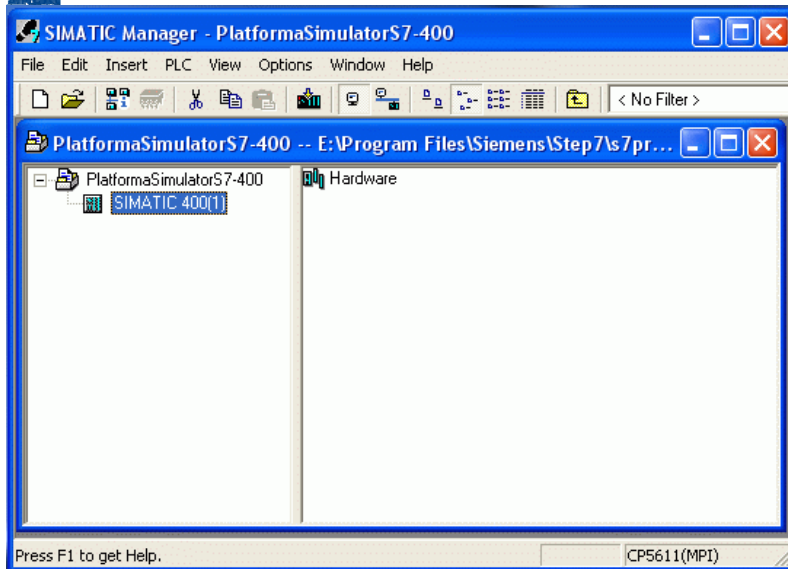


Figura 34. Ecranul de configurare Hardware Config – alegerea componentelor hardware

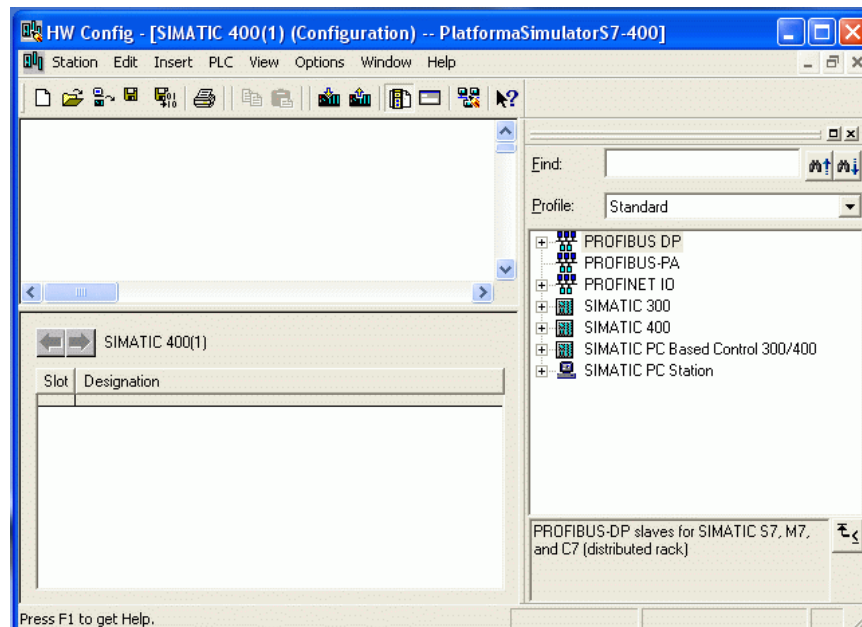


Figura 35. Ecranul de configurare Hardware Config – cu acces la componentele din familia SIMATIC 400

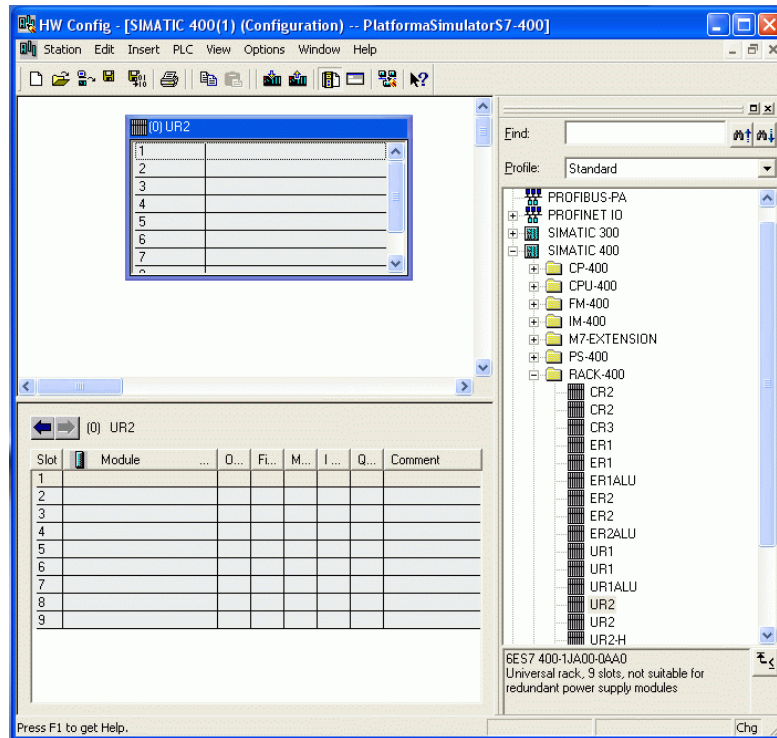


Figura 36. Ecranul de configurare Hardware Config – detalie pentru alegerea rack-ului

În următorul pas se alege sursa de alimentare (PS 405) a sertarului care trebuie prin acțiune drag&drop poziționată în slotul 1.

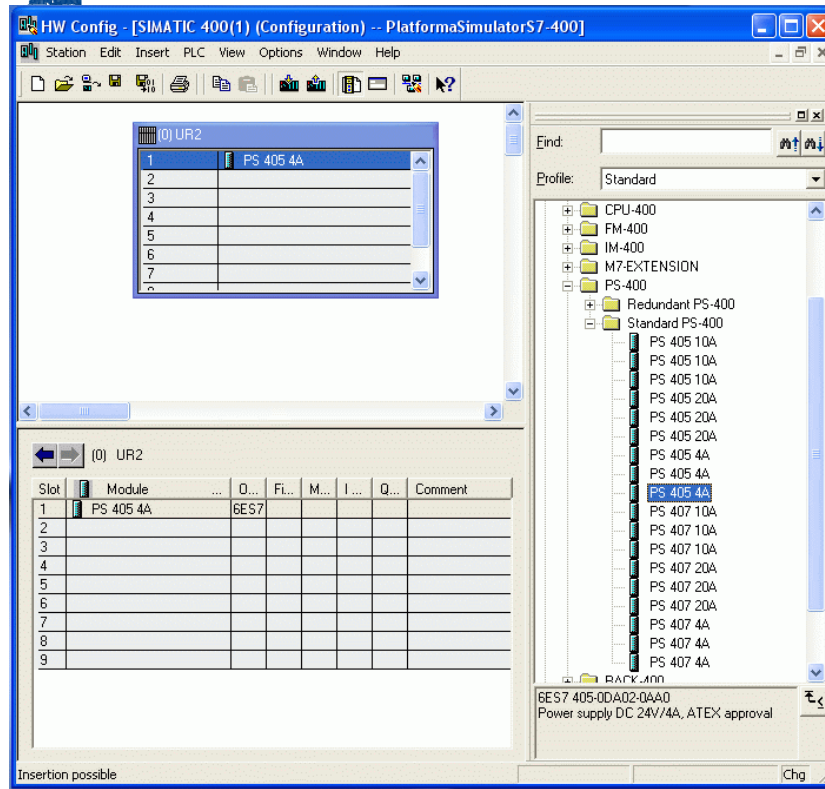


Figura 37. Ecranul de configurare Hardware Config - alegerea sursei de alimentare a sertarului

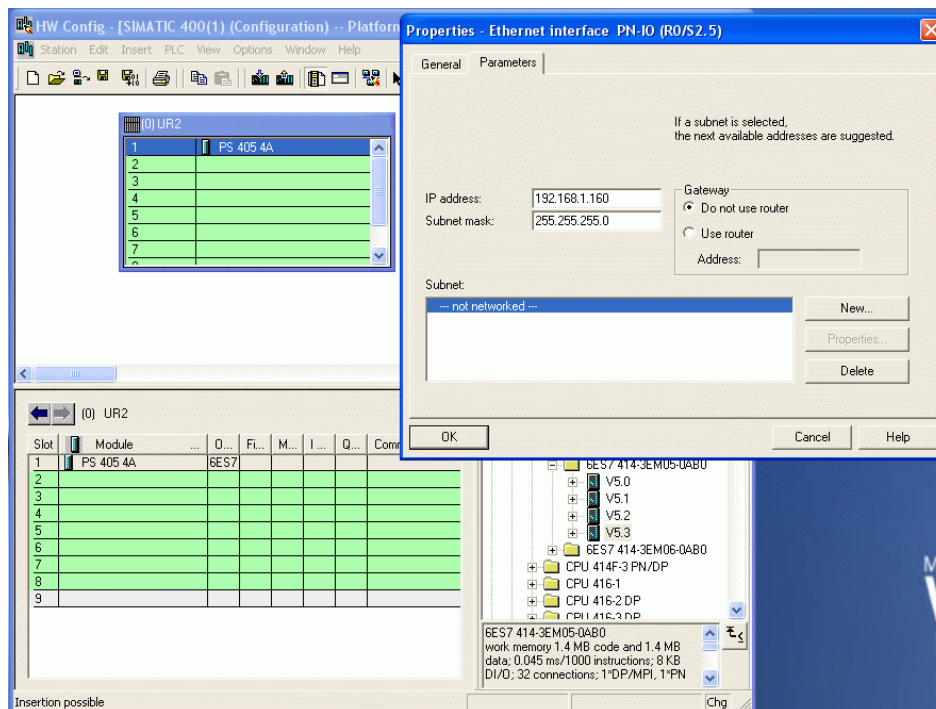


Figura 38. Ecranul de configurare Hardware Config - alegerea sursei de alimentare a sertarului

În continuare se selectează folderul cu unități centrale CPU-400 din care alegem CPU 414-3 PN/DP unitatea cu care dorim să lucrăm. Prin plasarea acesteia în rack se afișează porturile și protocoalele de comunicație pe care aceasta le are implementate.

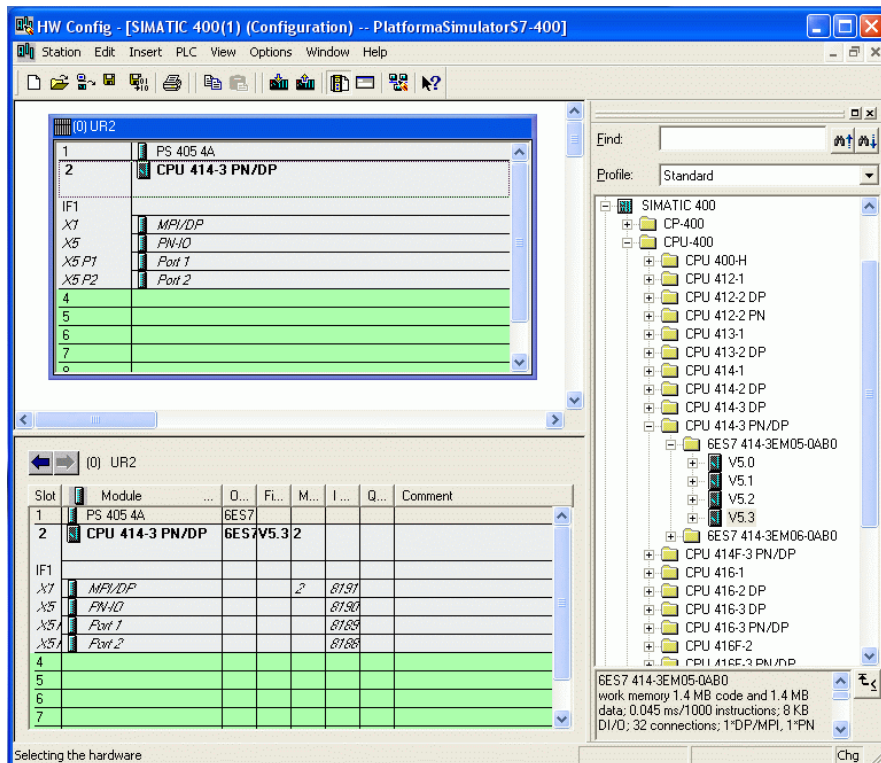


Figura 39. Ecranul de configurare Hardware Config – alegerea unității centrale

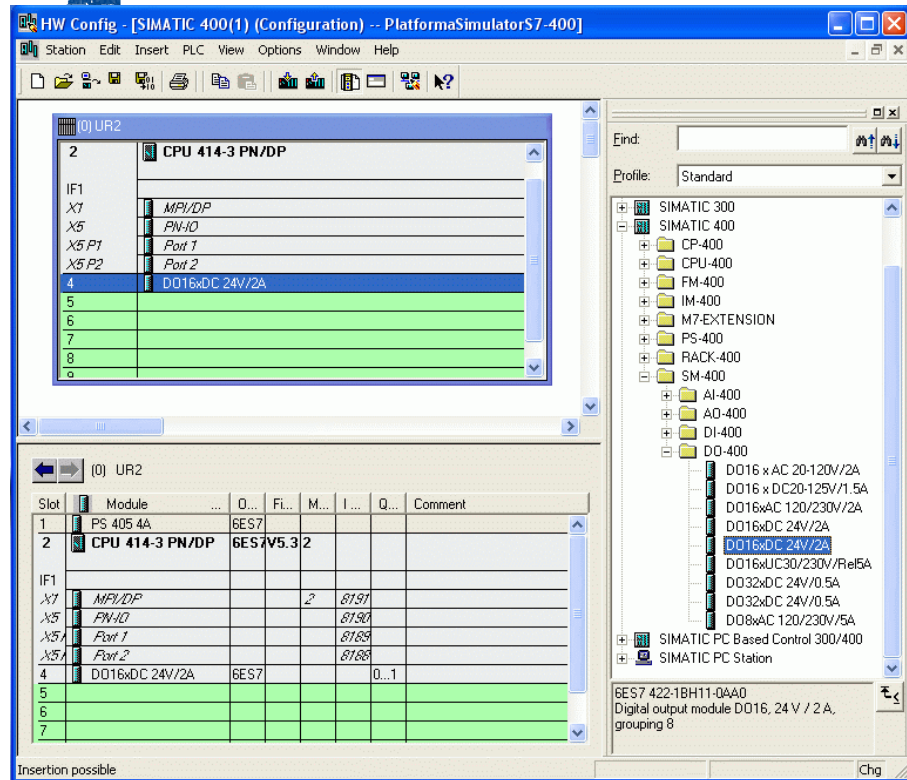


Figura 40. Ecranul de configurare Hardware Config – alegerea modulului de iesiri numerice DO 16xDC 24V/2A

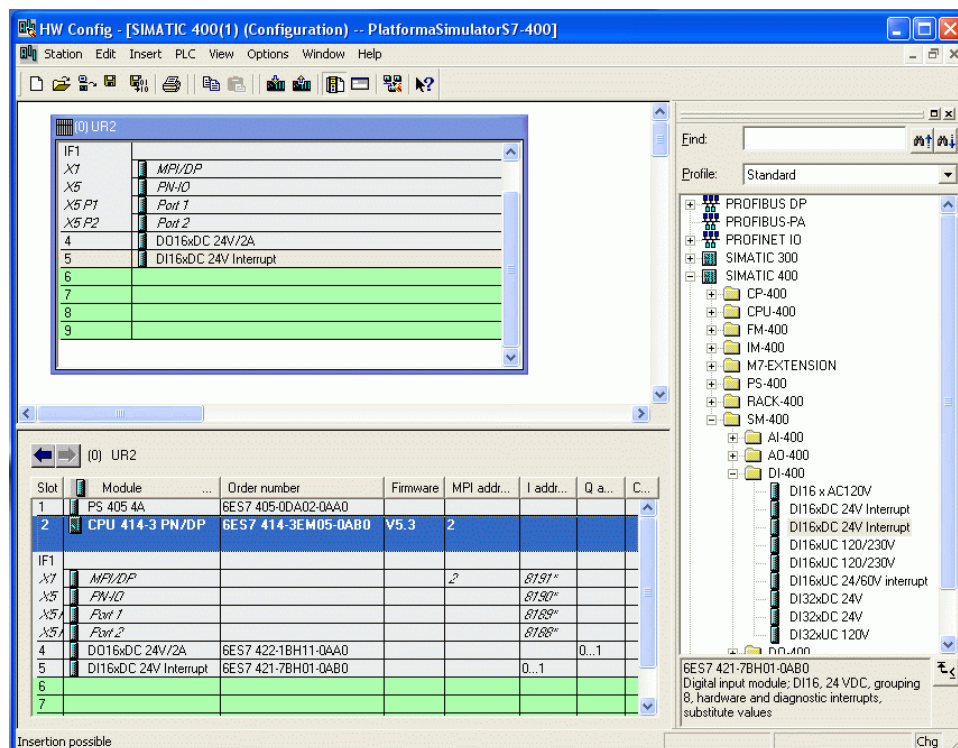


Figura 41. Ecranul de configurare Hardware Config - alegerea modulului de intrari numerice DI 16DC 24V interrupt

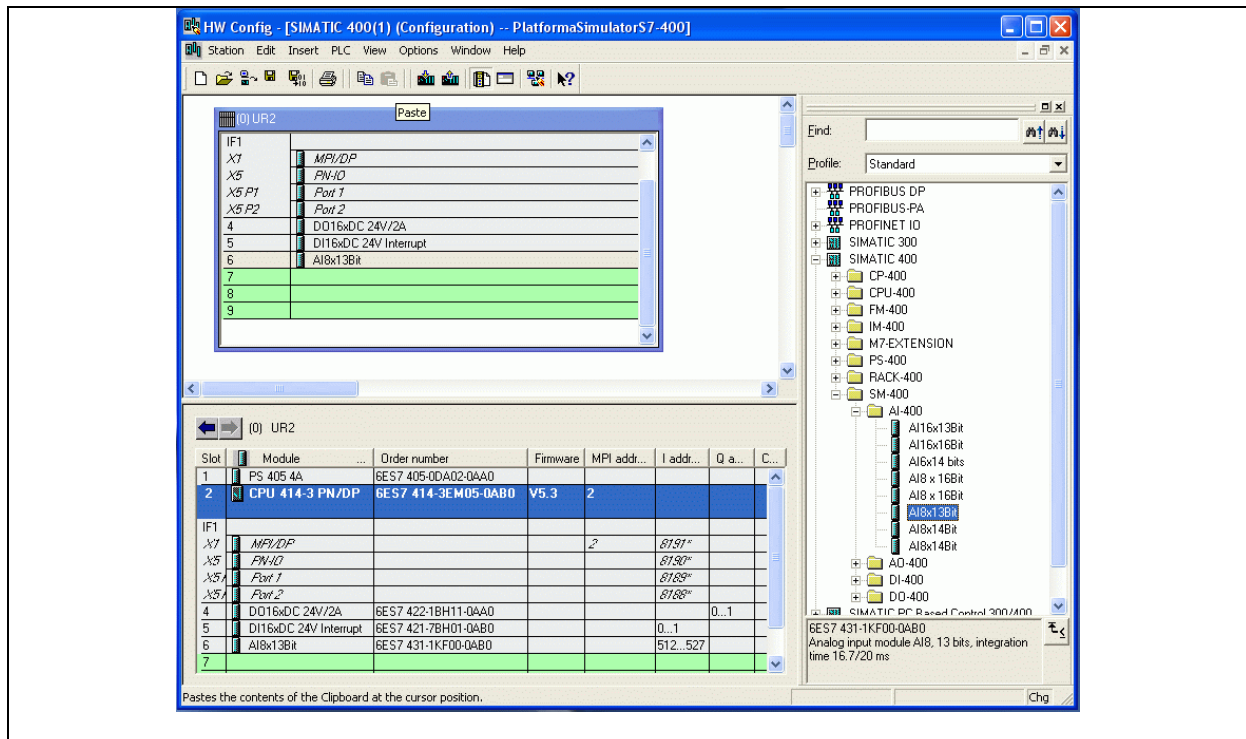


Figura 42. Ecranul de configurare Hardware Config - alegerea modulului de intrari analogice AI 8x13Bit

În catalog/libraria de componente se deschide directorul *SIMATIC 400*. Selectand obiectul *RACK 400* (continand tipul de sertare disponibile) se selectează sertarul - *UR2* si prin actiune "drag&drop" se amplaseaza obiectul - sertarul selectat în secțiunea din partea stângasus a ecranului. Intr-o tabelă de configurare sunt astfel listate, sloturile sertarului *S7-400*.

3.4. Structura de baza a programului utilizator - introducere

Programele proiectate in Step 7 sunt organizate in blocuri de diferite tipuri, care vor fi succint descrise in cele ce urmeaza.

În programul STEP 7 se pot folosi următoarele tipuri de blocuri:

- Bloc de organizare (OB)
- Bloc functie (FB)
- Functii (FC)
- Blocuri de date (DB)
- Functii sistem (SFC)
- Blocuri functii sistem (SFB).

Blocul de organizare – OB determina structura programului utilizator

Blocurile OB constituie legatura intre sistemul de operare si programul proiectat de utilizator.

Blocurile OB sunt accesate de sistemul de operare si asigura secventierea in executarea instructiunilor si intreruperilor si determina modul de initializare a unitatii centrale.

Raspunsul la erori este dat de asemenea de OB, prin programul continut se specifica modul de actionare a unitatii centrale.

Blocurile de organizare stabilesc desfasurarea in timp si rulara unor portiuni de program. Rularea unui OB poate fi intrerupta prin apelarea unui alt OB – in functie de prioritatea asignata prin proiect.

Programul poate fi cuprins doar in OB1 , ca un program de tip liniar, dar acest mod de scriere a programului este recomandat numai pentru programe de complexitate redusa care in principiu nu au nevoie si de resurse mari de memorie.

La proiectarea unor sisteme de automatizare complexe functiile de reglare si control pot fi dezvoltate si testate mai usor daca sunt descompuse in secvente de program mai simple care sunt create sa indeplineasca o functie tehnologica sau o anumita tratare a datelor care este repetitive si se poate utiliza si in alte sectiuni de program. Aceste secvente de program sunt denumite blocuri in sensul programarii structurate.

Rularea programului se desfasoara intr-un interval denumit ciclu scan; pe parcursul acestuia se realizeaza urmatoarele secvente:

- sistemul de operare initializeaza ciclul de monitorizare a duratei de procesare
- procesorul unitatii centrale inscrie valorile parametrilor de process continute in tabelul imagine al acestora in memoria modulelor hardware ce contin canalele de iesire numerica su analogical
- procesorul unitatii centrale citeste starile intrarilor din memoria tampon a modulelor de intrari si actualizeaza tabelul cu imaginea procesului cu valorile nou citite
- unitatea centrala ruleaza si prelucreaza instructiunile din programul utilizator descarcat in memoria de lucru;
- in ultima parte a ciclului scan sistemul de operare al automatului programabil executa sarcinile de sistem (memorarea unor parametri, comunicatia cu alte entitati, managementul unor blocuri de date);
- in final, unitatea centrala revine la punctual initial de realizare a buclei de prelucrare si restarteaza ciclul scan.

Unitatea centrala nu adreseaza direct intrarile (I) sau iesirile (Q) ci adreseaza tabelul ce contine imaginea acestora (starea sau valoarea parametrilor de I/O)

Ciclul scan reprezinta durata de timp in care sistemul de operare al unitatii centrale ruleaza programul ciclic si toate componentele de program (alte blocuri de organizare) care determina intreruperea ciclului sau duratele necesare sistemului de operare pentru executarea functiilor interne. Timpul scan este monitorizat si este diferit de la ciclu la ciclu intrucat pe parcurs pot sa apara mai multe intreruperi sau diferite sarcini de prelucrare a datelor sau comunicare mai intensa cu alte dispozitive.

Blocul functional – FB este un bloc cu memorie care poate fi programata de utilizator.

FB contine un program care este executat de fiecare data cand un alt bloc logic il apeleaza si face posibila programarea unor functii complexe cu aparitie frecventa in procesul tehnologic cntrolat.

Funcția – FC contine rutine de program pentru functii frecvent folosite. FC apartine blocurilor din programul elaborat de utilizator, insa aceste blocuri nu au memorie. Variabilele temporare care sunt specific functiei sunt salvate in stiva locala de date. Aceste date se pierd dupa ce functia a fost executata.

Blocuri de date ale instantei – DB al instantei

Blocul de date al instantei este asociat cu un anume bloc in momentul in care este apelat un loc de tip FB/SFB.

Blocurile de date (DB) sunt zone de date destinate stocarii datelor utilizator

In afara de datele care sunt asignate unui bloc de functie, se pot define date partajate care sa fie posibil de utilizat de catre orice bloc. Blocurile de date nu contin instructiuni Step 7. Aceste blocuri sunt utilizate la stocarea datelor utilizator adica ele contin date variabile cu care lucreaza programul. Dimensiunea acestor blocuri de date este variabila si este specifica fiecarei unitati central.

În programarea structurată sunt definite:

- blocuri funcții de sistem denumite SFB
- funcții de sistem denumite SFC.

Acestea sunt integrate în unitatea centrală și oferă programatorului accesul la funcții de sistem înglobate.

Blocuri funcții de sistem – SFB și Funcții de Sistem – SFC

Acestea sunt blocuri înscrise în memoria unității centrale care conțin programe funcționale pe care programatorul le poate apela în programul utilizator.

SFB este un bloc funcție integrat în S7 CPU ca parte a sistemului de operare și nu se încarcă la executie programului utilizator ca o parte a acestuia.

Unitățile centrale SIMATIC S7 400 asigură următoarele blocuri SFB:

- pentru comunicare cu entități configurate compatibile,
- pentru realizarea unor funcții speciale (cum ar fi numărătoare rapide).

SFC este blocul care adună funcții de sistem. Funcția sistem este disponibilă utilizatorului fiind integrată în sistemul de operare al unității centrale. Funcția poate fi apelată de programul utilizator.

Unitățile centrale S7 CPUs asigură SFC pentru următoarele funcții:

- copierea unor funcții,
- testarea programului,
- programarea și managementul ceasului de timp real și rularea programelor runtime,
- transferarea seturilor de date,
- comunicarea evenimentelor între unități centrale în regimul de prelucrare paralelă,
- tratarea întreruperilor la un moment anume în timp sau a întreruperilor temporizate,
- tratarea erorilor sincrone, întreruperilor de sistem și a erorilor asincrone,
- elaborarea informațiilor referitoare la date statice sau dinamice de sistem, diagnoză,
- actualizarea tabelelor imagine de proces și procesarea pe bit,
- adresarea modulelor,
- adresarea modulelor distribuite de I/O,
- comunicarea globală de date,
- comunicarea cu conexiunile neconfigurate,
- generarea mesajelor referitoare la blocuri.

Modulele care au parametri configurabili sau capacități de generare a întreruperilor hardware trebuie preprogramate în funcție de necesitățile procesului tehnologic.

În acest caz fiecare canal al modului de semnal cu capacități de generare a unei întreruperi poate genera semnalul la care programul utilizator va lansa rutina de achitare a întreruperii.

Pentru aceasta este necesar să se precizeze:

- modul sau caracteristica de semnal care generează întreruperea hardware,
- blocul OB în care se tratează (achită) întreruperea; în mod implicit tratarea întreruperilor este realizată în OB40.

Blocurile OB, FB, SFB, FC și SFC conțin fiecare din ele părți ale programului și de aceea mai sunt denumite blocuri logice. Numărul maxim de blocuri logice din fiecare tip și lungimea permisă a blocurilor este specifică fiecărei unități centrale.

Pentru scrierea programului propriu-zis se selectează prin dublu click unitatea centrală CPU 414-3 PN/DP, ce există în fereastra dreaptă a *SIMATIC Manager*. Obiectul se va deschide și va apărea *S7-Program*.

Cu dublu click pe *S7-Program* și în final pe *Blocks* se deschide acest editor și devine vizibil *OB1* (figura 42).

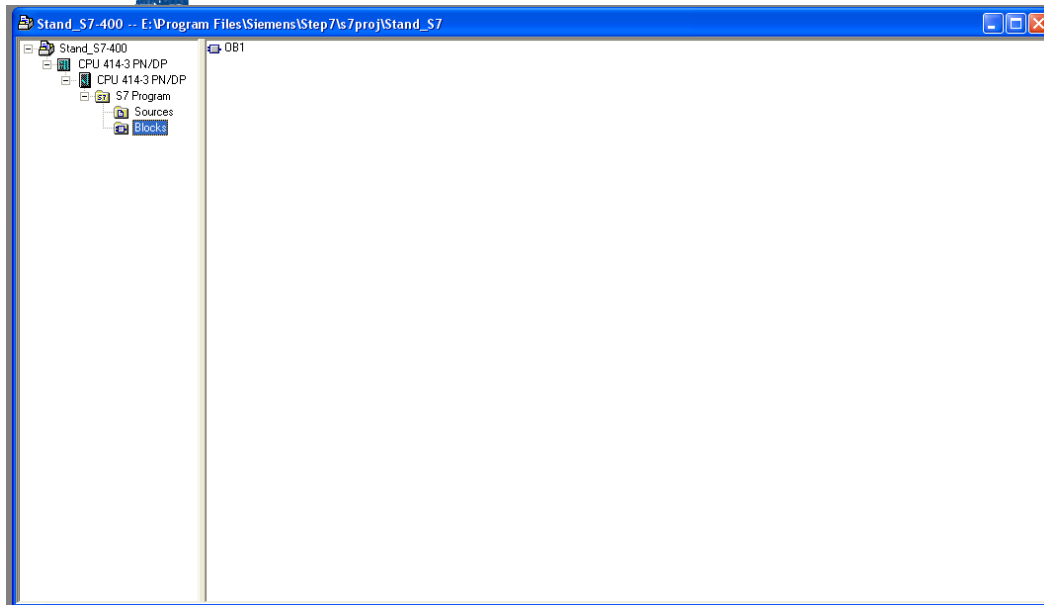


Figura 42. Lista programelor utilizator

Pentru a salva datele utilizator se pot folosi blocurile de date.

În seria *SIMATIC S7* există blocuri de date globale și blocuri de date instantanee. Blocurile de date globale pot fi accesate din orice punct al programului utilizator. Blocurile de date instantanee sunt destinate apelării blocurilor funcționale specifice (FB).

După definirea blocurilor acestea trebuie copiate în memoria automatului. Sistemul de operare al unității centrale execută diferitele părți de prioritate. Programul utilizator ciclic și programul aferent unei întreruperi hardware aparțin unor clase diferite de prioritate.

Fiecare clasă de prioritate este asociată unor blocuri de organizare (OB) specifice, prin care programul utilizator solicită un anumit răspuns la o întrerupere sau eveniment. Blocurile OB au diferite clase de priorități. Dacă apar simultan diferite întreruperi, atunci blocul de organizare cu nivel de prioritate mai mare îl întrerupe pe cel cu nivel de prioritate mai scăzut.

Anumite blocuri de organizare sunt rezervate pentru administrarea erorilor. Un asemenea bloc conține un program utilizator care îi spune unității centrale cum să reacționează la anumite tipuri de erori. În orice caz, reacția programată la erori este posibilă numai dacă eroarea respectivă nu produce trecerea PLC în stare STOP.

Proprietățile sunt predefinite, dar ele pot fi schimbate de către utilizator.

Conectarea semnalelor de intrare și ieșire la Platforma tip simulator SIMATIC S7-400 se realizează conform documentației tehnice 245.234C-2.00 și Tabel 2.

Pachetul software necesar pentru configurarea și elaborarea de programe de aplicație pentru automatele programabile din familia SIMATIC este furnizat de compania Siemens sub denumirea de **Step 7**.

Acesta conține limbajele de programare:

- "Ladder logic diagram – LAD",
- "Statement List - STL" și
- "Function Block Diagram = FBD".

- **Limbajul LAD** este structurat special pentru scrierea programelor pentru automatizări industriale. În acest limbaj programul este scris utilizând simboluri grafice care sunt utilizate în schemele electrice ale sistemelor de comandă și reglare realizate prin relee.

Denumirea limbajului provine de la modul de reprezentare a programului care este similar cu imaginea unei scări: între două linii verticale (barele de alimentare) sunt plasate liniile orizontale de program sub forma unor siruri de simboluri grafice.

Prin parcurgerea treptelor de la stanga la dreapta se urmareste logica programului similar cu trecerea curentului intre cele doua bare verticale (prin contacte normal inchise, elemente de circuite logice catre iesirile numerice sombolizate ca bobine de actionare);

- **Limbajul STL** utilizeaza mnemonici la fel ca si cele folosite la programarea procesoarelor de semnal sau microcontrolerelor (cod masina). Instructiunile se executa de catre procesorul unitatii centrale in ordinea in care sunt scrise in program;

- **Limbajul FBD** utilizeaza reprezentari grafice care sunt constituite din blocuri logice similar cu cele definite de logica booleana. Functiile matematice pot fi scrise direct prin blocuri logice. Blocurile sunt legate prin linii de conexiuni.

Platforma simulator de process este utila pentru dezvoltarea unor programe de aplicatie si testarea acestora in regim simulate inainte de implementarea acestora intr-o intalatie de automatizare integrata in procesul tehnologic.

Tabel 2. Conexiunile semnalelor de intrare/iesire la Platforma tip simulator SIMATIC S7 400

Nr.crt.	Denumirea semnalului	Sir clema	Borna PLC	Obs.
1.	Intrare digitala - DI0	2L	U3-4	
2.	Intrare digitala - DI1	3L	U3-6	
3.	Intrare digitala - DI2	4L	U3-8	
4.	Intrare digitala - DI3	5L	U3-10	
5.	Intrare digitala - DI4	6L	U3-15	
6.	Intrare digitala - DI5	7L	U3-17	
7.	Intrare digitala - DI6	8L	U3-19	
8.	Intrare digitala - DI7	9L	U3-21	
9.	+24Vcc	10L	-	Simulare intrari digitale
10.	Intrare digitala - DI8	11L	U3-27	
11.	Intrare digitala - DI9	12L	U3-29	
12.	Intrare digitala - DI10	13L	U3-31	
13.	Intrare digitala - DI11	14L	U3-33	
14.	Intrare digitala - DI12	15L	U3-39	
15.	Intrare digitala - DI13	16L	U3-41	
16.	Intrare digitala - DI14	17L	U3-43	
17.	Intrare digitala - DI15	18L	U3-45	

18.	+24Vcc	20L		Simulare intrari digitale
19.	Iesire digitala - DO0	1L2	U4-4	
20.	Iesire digitala - DO1	2L2	U4-6	
21.	Iesire digitala - DO2	3L2	U4-8	
22.	Iesire digitala - DO3	4L2	U4-10	
23.	Iesire digitala - DO4	5L2	U4-15	
24.	Iesire digitala - DO5	6L2	U4-17	
25.	Iesire digitala - DO6	7L2	U4-19	
26.	Iesire digitala - DO7	8L2	U4-21	
27.	Iesire digitala - DO8	9L2	U4-27	
28.	Iesire digitala - DO9	10L2	U4-29	
29.	Intrare analogica - AI0	1L3	U5-6	
30.	GND A	2L3	U5-9	
31.	Intrare analogica - AI1	3L3	U5-11	
32.	GND A	4L3	U5-14	
33.	Intrare analogica - AI2	5L3	U5-16	
34.	GND A	6L3	U5-19	
35.	Intrare analogica - AI3	7L3	U5-21	
36.	GND A	8L3	U5-24	
37.	+24Vcc	1L1	U1-L+	
		2L1		
		3L1		
38.	GND	4L1	U1-M	
		5L1		
		6L1		



Bibliografie

*** Siemens – Industrial Communication Catalog IK PI – 2009

*** Siemens – Product for Totally Integrated Automation and Micro Automation – Catalog ST 70 – 2009

*** Siemens – Product for Totally Integrated Automation and Micro Automation – Catalog ST 70 - 2011

www.siemens.com/simatic-technology

<http://www.automation.siemens.com>